

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 4, Teil 2

Carl Friedrich Gauß

ERRORIBUS MINIMIS OBNOXIAE. PARS POSTERIOR. 41

unde inveniuntur CBA". Et sie porro. Uterque modus aequae fere commodus est, si pondera determinationum cunctarum x, y, z etc. desiderantur; quoties vero e quantitatibus $[aa]$, $[66]$, $[yy]$ etc. una tantum vel altera requiritur, manifesto systema prius longe praeferendum erit. Ceterum combinatio aequationum I cum IV ad easdem formulas perducit, insuperque calculum duplicem addidit, e i r; u e n Ad os B f. %v al ores maxime plausibiles A, B, C etc. ipsos suppeditat, puta $j\hat{\}$ nmo etc $\ddot{A} = B = \ddot{A}'O\hat{\}$ etc etc C = etc. $\hat{\}$ 2)"210 Calculus alter identicus est cum vulgari, ubi statuitur $m'' = 0$, $w' = 0$, $m'' = 0$ etc.

34. SB'

2' Quae in art. 32 exposuimus, sunt tantummodo casus speciales theorematis generalioris, quod ita se habet: 2Theoeema. Designet t functionem linearem indeterminatarum x, y, z etc. hanc $t = \text{foo-gy-hz-}$ etc. $-k$ quae transmutata in functionem indeterminatarum $u\hat{\}$, u , uetc. fiat, $t = k'\hat{\}u\hat{\}-\hat{\}ku-\hat{\}-Fu-\hat{\}-$ etc. $-]-K$ Quibus ita se habentibus erit K valor maxime plausibilis ipsius t , atque pondus huius determinationis $\hat{\}$ 1 31ñ Äñ Äž + 33 'k'k' + (S. kk" + etc. De 7n. Pars prior theorematis inde patet, quod valor maxime plausibilis ipsius t valoribus $u\hat{\} = 0$, $u = 0$, $u'' = 0$ etc. respondere debet. Ad posterio-

42 THEORIA COMBINATIONIS OBSESSVATIONUM rem demonstrandam observamus, quoniam $4\hat{\{}}dQ == \hat{\{}}da) - 'ridi/-C, dz-\{-$ etc., atque $dt = fdx-\{-\hat{\{}}di/-\{-hdz-$ etc., esse, pro $6=/, il=\hat{\{}}$. $C = \ddot{A}$ etc., independenter a valoribus differentialium $d\hat{\{}}v, dt/, dz$ etc. $dQ = 2dt$ Hinc vero sequitur , pro iisdem valoribus $\hat{\{}} = f, ij = y, C, = h$ etc. , f ieri $\hat{\{}}dw\acute{n}+|\hat{\{}}, dw'4-|\hat{\{}}.dw''+$ etc. $= k''du''-k'du-\}-kdu''+$ etc. lam facile perspicitur, si dx, dy, dz etc. sint ab invicem independentes, etiam $du\hat{\{}$, du, dw etc. , ab invicem independentes esse; unde colligimus, pro $\hat{\{}} = f, ifi = \hat{\{}$, $C = \ddot{A}$ etc. esse $w\acute{n}\hat{\{}}3lnA:\acute{n}, u' = Wk', u''=\hat{\{}$ -ketc. Quamobrem valor ipsius Q , iisdem valoribus respondens erit $\hat{\{}} 2[OX;0\hat{\{}}o+\hat{\{}}'\ddot{A}'A;'+(\check{c}''\acute{n}''+$ etc. $-M$ unde per art. 29 theorematis nostri veritas protinus demanat. Ceterum si transformationem functionis t immediate, i. e. absque cognitione substitutionum IV. art. 3 2 , perficere cupimus , praesto sunt formulae : $\ddot{A}\hat{\{}}(Sor + (\check{c}'\ddot{A}'+er$ etc., unde coefficientes $k\hat{\{}$, k' , ketc. deinceps determinabuntur, tandemque habebitur $K=.k - 2''k'' - 2'k'-rk''-etc.$

35.

Tractatione peculiari dignum est problema sequens , tum propter utilitatem practicam , tum propter solutionis concinnitatem. Invenire mutationes valorum maxime plausihilium incognitarum ah accessione aequationis novae productas , nee non pondera novarum determinationmn. SSetinebimus designationes in praecedentibus adhibitas , i ta ut aequationes primitivae, ad pondus $= 1$ reductae, sint hae $v = 0, v = \hat{\{}} 0, v''= 0$ etc.; ag-

ERRORIBUS MINIMIS OBNOXIAE. PARS
POSTERIOR. 43

gregatum indefinitum $vv-vv'\{\}\text{vvetc.} = \ddot{O}$; porro ut 8, t], C etc. sint quo-
tientes diiFerentiales partiales $dSS\ d\ddot{O}\ d\ddot{O}\ \text{prp}\ 2dx'\ 2dy'\ 2dz\ \{\}\{\}\{\}'$ denique ut ex eliminatione indefinita sequatur
 $X = A-\hat{\{\}}[aa]l-\{[a\hat{\{\}}]x-[a-(\hat{\{\}}Q-\{-\text{ etc. } y = \check{c}+[a\ddot{o}]a + [\ddot{O}\ddot{O}]Tj +$
 $[\ddot{O}7]C+ \text{ etc. } (T) \therefore = C4-[a7]a + [\ddot{O}7]r + [77]C+ \text{ etc. } J$ lam
supponamus, accedere aequationem novam $-y^* = 0$ (proxime ve-
ram, et cuius pondus $=1$), et inquiramus, quantas mutationes
hinc nacturi sint tum valores incognitarum maxime plausibiles
A, B, C etc., tum coefficientes $[ad]$, $[aSS]$ etc. Statuamus $Q+v'v'$
 $=Q\ i\hat{\{\}} = T, \hat{\{\}}\hat{\{\}} = rf, | \ddot{g}! = C$ etc supponamusque , h inc
per eliminationem sequi $X = \ddot{A}^*-j-[aa^*]V-\{[aSS^*]rf-\{[af]C$ etc.
Denique sit $V^* = fx-\hat{\{\}}i/-rhzi-$ etc. $-\{k$ prodeat inde, substitu-
tis pro x, y, z etc. valoribus ex (I), $i;^* r = i\hat{\{\}};- \{GT]H-SS'C+$
etc. $+\hat{\{\}}$ statuaturque $Ff- Gg-Hh-$ etc. $= to$ Manifesto K erit
valor maxime plausibilis functionis v^* , quatenus ex ae- quationi-
bus primitivis sequi tur, sine respectu valoris 0, quem observatio
accessio- ria praebuit, atque - pondus istius determinationis. lam
habemus $'V = l-\{fv\ T\}^*\hat{\{\}}T+\hat{\{\}}a;^*, C^* = CH-\ddot{A}i;^* \text{ etc. } adeo-$
que $i\hat{\{\}}l^*4-Gr]^* + \hat{\{\}}C^*+ \text{ etc. } -\{K = v+Ff-Gg-\hat{\{\}}Hh-$ etc.) sive
 $ir = \hat{\{\}}\hat{\{\}}^* + \hat{\{\}}V + g.^*+etc.+ \hat{\{\}}\ 6^*$

44 THEORIA COMBINATIONIS OBSERVATIONUM Pe-
rinde fit $X = \hat{\{ \}} + [aa]r - [a\ddot{o}]\hat{\{ \}}^* + [aT]C^* + \text{etc.} - i^* (/ [aa] + \hat{\{ \}} [a\ddot{O}]$
 $+ \ddot{A}[ay] + \text{etc.}) = J. + [aa]rH - [a]r^* + [aT]C^* + \text{etc.} - Fv^* =$
 $\hat{\{ \}} + [aa]r + [a\ddot{O}]\hat{r}^* + [a7]C^* + \text{etc.} - \hat{\{ \}} [FV - Gx\{\hat{\{ \}}\} HC + \hat{\{ \}} tc. -$
K) Hinc itaque colligimus $A = \ddot{A} r - 1 + (U \text{ qui erit valor ma-}$
 $\text{xime plausibilis ipsius } x \text{ ex omnibus observationibus ; } [aa^*] =$
 $[aa] - \hat{\{ \}} \text{ adeoque pondus istius determinationis } FF \text{ Prorsus}$
 $\text{eodem modo invenitur valor maxime plausibilis ipsius } 1/ , \text{ omni-}$
 $\text{bus obser- vationibus superstruGcKt us } ' . , 1+0) \text{ atque pondus}$
 $\text{huius determinationis } - - \hat{\{ \}} 1 + 0) \text{ et sie porro. Q. E. I. Liceat}$
 $\text{huic solutioni quasdam annotationes adiicere. I. Substitutis bis}$
 $\text{novis valoribus } A^*, B^*, C^* \text{ etc., functio } v^* \text{ obtinet valo- rem ma-}$
 $\text{xime plausibilem } K - \sim \{ Ff + G < , + Hh + \text{etc.} \} = , f \hat{\{ \}} \text{ Et quum}$
 $\text{indefinite sit } V = -r - E + n - T] H - i - * C^* - \text{etc.} + -$
 $r - 1 + 0) ' 1 + 0) ' ' 1 + 0) ' ' 1 + 0)$

ERRORIBUS MINIMIS OBNOXIAE. PARS POSTERIOR. 45

pondus istius determinationis per principia art. 29 eruitur $1 + - = 1 + 1 \text{ Ff} + \text{Gg} + \text{Hh} + \text{etc.}$ Eadem immediate resultant ex applicatione regulae in fine art. 21 traditae ; scilicet complexus aequationum primitivarum prae buerat determinationem $v^* = K$ cum pondere $= -$, dein observatio nova dedit determinationem aliam , ab illa independentem, $v^* = 0$, cum pondere $= 1$, quibus combinatis prodit determinatio $TT \ 1 \ V^* = -1 -j - t$ u cu m * pondere $= (U' -$ II. Hinc porro sequitur, quum pro $< r = A^*$, $y = B^*$, $z = C^*$ etc. esse debeat $\$^* = 0$, $tj^* = 0$, $C^* = 0$ etc., pro iisdem valoribus fieri $S = _ \{ \}$, $\{ \} \{ \}$ -IS., $C = -4 \{ \}$ etc. $1 + cu' \ 1 + iu' \ 1 + co$ nee non , quoniam indefinite $Q. - \{ \} \{ \} [x - A) - ([y - B) - \{ \} [z - C) - f$ etc. $+ M$, $2 = l \sim \{ \} A \text{Fn} \text{G9} + \text{Hh} + \text{etc.}) + M = M + \{ \}$. denique, quoniam indefinite $\ddot{U}^* = \ddot{u} - v^* v^*$, III. Comparando haec cum iis, quae in art. 30 docuimus, animadvertimus, functionem $\ddot{O}$ hie valorem minimum obtinere, quem pro valore determinato functionis $v^* = -$ — accipere potest.

36.

Problematis alius , praecedenti affinis , puta Investigare mutationes valorum maxime plausibilium incognitarum , a mutato pondere unius ex observationibus primitivis oriundas , nee non pondera novarum determinationum solutionem tantummodo hie adscribemus , demonstrationem , quae ad instar art. praec. facile absolvitur, brevitatis caussa supprimentes. Supponamus , peracto demum calculo animadverti , alicui observationum pondus seu nimis parvum , seu nimis magnum tributum esse , e. g. observationi primae , quae dedit $V := L$, loco ponderis p in calculo adhibiti rectius tribui pondus $= p^*$. Tunc haud opus erit calculum integrum repetere . sed commodius correctiones per formulas sequentes computare licebit.

46 THEORIA COMBINATIONIS OBSEEVATIONŪM Va-
lores incognitarum maxime plausibiles correcti erunt hi A (o*—
ž)aX p + (jy*— ;j)(aa + 66 + CY+ etc.) (p* — j?)6X P + {p*—
p)[aa—b?>->tC' {+eic.) y = B- 2- — - Q p-i p* — p)i(paa* —
p+) l ö'8 { } + CY+ etc.) etc. ponderaque harum determi-
nationum invenientur, dividendo imitatem resp. per {p*—p)aa
P + {p* — p) (aa + 68 + cY+ etc.) [SSSS] . P, + ip * —
p) i { p* a a — - { - p b) & { } - { } -c-{— etc.) I[IyUy l { }4_
({ }* _ { }) { (P*a~aP+)5n6 + cY+ etc.) . Haec solutio simul com-
plectitur casum, ubi peracto calculo percipitur, unam ex obser-
vationibus omnino reiici debuisse , qium hoc idem sit ac si facias
p* = : 0 ; et perinde valor p* = co refertur ad casum eum , ubi
aequatio V = L, quae in calculo tamquam approximata tractata
erat, revera praecisione absoluta gaudet. Ceterum quoties vel
aequationibus, quibus calculus superstructus erat, plu- res no-
vae accedunt , vel pluribus ex illis pondera erronea tributa esse
percipitur, computus correctionum nimis complicatus evaderet ;
quocirca in tali casu calculum ab integro reficere praestabit.

37.

In artt. 15.16 methodum explicavimus, observationum praeci-
sionem proxime determinandi "*) . Sed haec methodus supponit,
errores, qui revera occurrerint, satis multos exacte cognitos esse ,
quae conditio , stricte loquendo , rarissime , ne dicam numquam
, l ocum habebit. Quodsi quidem quantitates , quarum valo-
res approximati per observationes innotuerunt, secundum legem
cognitam, ab una pluribusve quantitatibus incognitis pendent,
harum valores maxime plausibiles per methodum quadratorum
minimorum eruere licebit, ac dein valores quantita- tum , quae
observationum obiecta fuerant , i llincomputati perparum a
valoribus *) Disquisitio de eodem argumento, quam in commen-
tatione anteriore [Bestimmung der Genauigkeit der Beobachtun-
gen. Zeitschrift für Astronomie und verwandte Wissenschaften
Vol. 1, p. 18 5) tradideramus, eidem hypothese circa indolem
functionis probabilitatem errorum exprimentis innixa erat , cui
in Theoria mo- tus corporum coelestium methodum quadrato-
rum minimorum superstruxeramus (vid. art. 9, III).

ERRORIBUS MINIMIS OBNOXIAE. PARS POSTERIOR. 47

veris discrepare censebimur, ita ut ipsorum diifferentias a valoribus observatis eo maiore iure tamquam observationum errores veros adoptare liceat, quo maior fuerit harum multitudo. Hanc praxin sequuti sunt omnes calculatores, qui observationum praecisionem in casibus concretis a posteriori aestimare susceperunt: sed manifesto illa theoretice erronea est, et quamquam in casibus multis ad usus practicos sufficere possit, tamen in aliis enormiter peccare potest. Summopere itaque hoc argumentum dignum est, quod accuratius enodetur. Retinebimus in hac disquisitione designationes inde ab art. 19 adhibitae. Praxis ea, de qua diximus, quantitates A, B, C etc. tamquam valores veros ipsarum x, y, z considerat, et proinde ipsas X, X', X etc. tamquam valores veros functionum V, v', v etc. Si omnes observationes aequali praecisione gaudent, ipsarumque pondus $p = p'z = p$ etc. pro unitate acceptum est, eadem quantitates, signis mutatis, in illa suppositione observationum errores exhibent, unde praecepta art. 15 praebent observationum errorem medium $m / \sqrt{11} \{ \sum x^2 + 11 \}^{-1/2}$ etc. / $M \sqrt{71} V T T$ Si observationum praecisio non est eadem, quantitates $-X, -X', -X$ etc. exhiberent observationum errores per radices quadratas e ponderibus multiplicatos, praeceptaque art. 16 ad eandem formulam J perducerent, iam errorem medium talium observationum, quibus pondus = 1 tribuitur, denotantem. Sed manifesto calculus exactus requireret, ut loco quantitatum X, X', X etc. valores functionum V, V, v etc. e valoribus veris ipsarum w, y, z etc. prodeuntes adhiberentur, i. e. loco ipsius M , valor functionis Q valoribus veris ipsarum x, y, z etc. respondens. Qui quamquam assignari nequeat, tamen certi sumus, eum esse maiorem quam M (quippe qui est minimus possibilis), excipiendo casum infinite parum probabilem, ubi incognitarum valores maxime plausibiles exacte cum veris quadrant. In genere itaque affirmare possumus, praxin vulgarem errorem medium iusto minorem producere, sive observationibus praecisionem nimis magnam tribuere. Videamus iam, quid doceat theoria rigorosa.

38.

Ante omnia investigare oportet , quonam modo M ab observationum erroribus veris pendeat. Denotemus hos, ut in art. 28, per e , e etc. , statuamus- que ad maiorem simplicitatem

48 THEORIA COMBINATIONIS OBSERVATIONUM eJp
 $:=: g, e'Jp' = \{\hat{}\} g', e'sjp''\{\hat{}\} = \text{getc.}, \text{ nee non mlp } r = mJp' =$
 $m'l \text{ petc. } = [x \text{ Porro sint valores veri ipsarum } x, y, z, \text{ etc.}, \text{ resp.}$
 $A - x\{\hat{}\}, B - y\{\hat{}\}, C - 2;''\text{etc.}, \text{ qui- bus respondeant valores}$
 $\text{ipsarum } \{\hat{}\}, t], C \text{ etc. hi} - E^*\{\hat{}\}, - t]\{\hat{}\} - C\{\hat{}\} \text{ etc. Manifesto}$
 $\text{lisdem respondebunt valores ipsarum } v, v \text{ vetc. hi} - g, - g', -$
 $\text{getc.}, \text{ ita ut habeatur } 'i\{\hat{}\} = ag_ \{\hat{}\} a'g' _ j-ag''H- \text{ etc. } yf' - bs-$
 $b'e'-be''- \text{ etc. } Cn = cg + cV + cV+ \text{ etc. etc. nee non } 0?'' = ag-|-$
 $ag'+n''2H- \text{ etc. } y = gg_ | _ gV+6g''4- \text{ etc. } 2;''\{\hat{}\} Yg_ | _ yV+yg''+$
 $\text{etc. Denique statuemus } \ddot{O}^*\{\hat{}\} = gg-|gV-|gg''+ \text{ etc. } ' \text{ ita ut sit}$
 $SS\check{r} \text{ aequalis valori functionis } Q, \text{ valoribus veris ipsarum } x, 7/,$
 $z \text{ etc. re- spondenti. Hinc quum habeatur indefinite erit etiam}$
 $M = QO - <\{\hat{}\} \acute{n}\acute{a}\acute{n}/T]\acute{n}/C' - \text{ etc. Hinc manifestum est , } M,$
 $\text{evolutione facta esse functionem homogineam secundi ordinis}$
 $\text{errorum } e, e, \text{ eetc.}, \text{ quae, pro diversis errorum valoribus maior}$
 $\text{minorve evadere poterit. Sed quatenus errorum magnitudo no-}$
 $\text{bis incognita manet, functio- nem hanc indefinite considerare ,}$
 $\text{imprimisque secundum principia calculi proba- bilitatis eins va-}$
 $\text{lorem medium assignare conveniet. Quem inveniemus, si loco}$
 $\text{quadratorum } ee, e'e \text{ eetc. resp. scribimus } mm, m'm', m\text{metc.},$
 $\text{producta vero } ee \text{ ee eetc omnino omittimus, vel quod idem est,}$
 $\text{si loco cuiusvis quadrati } gg, gV, g\text{getc. scribimus } [x|x, \text{ productis}$
 $gg', gg'', g'\text{getc. prorsus neglectis. Hoc modo e termino } Q\text{mani-}$
 $\text{festo provenit } 7l[X(j); \text{ terminus} - aP\{\hat{}\}\{\hat{}\} \text{ producet } \{aa-aa-aa''-$
 $\text{etc.})|ifjL = - \{X\{X}$

EREORIBUS MINIMIS OBNOXIAE. PAKS POSTERIOR.
 49 et similiter singulae partes reliquae praebebunt — jifi, ita ut
 valor medius totalis fiat $=\{\hat{\}}\{tz - p\}(Jt\{Jt, \text{denotante } tt \text{ mul-}$
 titudinem observationum , p multitudinem incognitarum. Valor
 verus quidem ipsius M, prout fors errores obtulit, maior minorve
 medio fieri potest, sed discrepantia eo minoris momenti erit, quo
 maior fuerit observationum multitudo, ita ut pro valore appro-
 ximato ipsius ji accipere liceat $\acute{z}TT p$ Valor itaque ipsius (jl, ex
 praxi erronea, de qua in art. praec. loquuti sumus, prodi- ens,
 augeri debet in ratione quantitatis $J\{^k - p\}$ ad $\{\hat{\}}iz$.

39.

Quo clarius eluceat, quanto iure valorem fortuitum ipsius M me-
 dio aequi- parare liceat, adhuc investigare oportet errorem me-
 dium metuendum, dum sta- tuimus $\{\hat{\}}\{\hat{\}} = \{A[J'$ Iste error me-
 dius aequalis est radici quadratae e valore me- dio quantitatis
 $\{\hat{\}} Q' ' - xn'' - 7/ TjO -z<>i:\{\hat{\}}-$ etc. $-jiz-p)$ IX i xJi $\{\hat{\}} Tt—$
 $p /$ quam ita exhibebimus $(''-\{\hat{\}}:-X-''-\acute{r}r-\{\hat{\}}-i(S\acute{r}-\{\hat{\}}e-/,\acute{z}-.r-$ etc.
 $-(_p),,)-,.$ et quum manifesto valor medius termini secundi fiat
 $= 0$, res in eo vertitur, ut indagemus valorem medium functionis
 quo invento et per N designato, error medius quaesitus erit Ex-
 pressio W evoluta manifesto est functio homogenea sive errorum
 e, e, eetc. , sive quantitatum g, g', getc. , eiusque valor medius
 invenietur , si $l\acute{r}$ pro biquadratis $e\{\hat{\}} e\{\hat{\}} , e''^*$ etc. substituuntur
 eorum valores medii $2\acute{r}$ pro singulis productis e binis quadratis ut
 $eee'e, eee'e'', e'e'e'e'$ etc. pro- ducta ex i psorum valoribus mediis,
 puta $mmm'm, mmm'm'', m'm'm'metc.$ 7

50 THEORIA COMBINATIONIS OBSERVATIONUM $3\hat{\{}}$
partes vero reliquae, quae implicabunt vel factorem talem $e'e'$,
vel ta-lem eeee omnino omittuntur. Valores medios biquadrato-
rum e'' , $e'\hat{\{}}$, e'' etc. ipsis biquadratis rn' , $m'\hat{\{}}$, m'' etc. propor-
tionales supponemus (vid. art. 16), ita ut illi sint ad haec ut v'^*
ad $fx'\hat{\{}}$, a deoque v'' denotet valorem medium biquadratorum
observationum talium quarum pondus = 1. Hinc praecepta prae-
cedentia ita quoque exprimi poterunt : Loco singulorum biqua-
dratorum $\hat{\{}}\hat{\{}}$, $g''\hat{\{}}$, $\hat{\{}}'\hat{\{}}$ etc. scriben- dum erit v'^* , loco sin-
gulorum productorum ebinis quadratis ut $gggV$, $gggg''$, $gWgetc.$,
scribendum erit $]]]$, omnesque reliqui termini, qui implicabunt
factores ta-les ut $g\hat{\{}}g'$, vel $ggg'g''$, vel $ggV'g'erunt$ supprimen-
di. His probe intellectis facile patebit I. Valorem medium qua-
drati $QPQ!\hat{\{}}$ esse $t\hat{\{}}\hat{\{}}\hat{\{}}\hat{\{}}[-\{t\hat{\{}}'k - tc)(j!\hat{\{}}$ IL Valor medius
producti $gg\hat{\{}}\hat{\{}}E\hat{\{}}$ fit = $aav^*-j-(a'a'+SSfa''+etc.)$ $jx'\hat{\{}}$, sive
quoniam $aa-aa-aa-$ etc. = 1, = $aa(v'^*- (x'')) + \{i\hat{\{}}$ Et quum
perinde valor medius producti $g'g'<2?\hat{\{}}$ Efiat = $a'a'(v\hat{\{}} - i)\hat{\{}}-$
 $\hat{\{}}\hat{\{}}$, valor medius producti $ggV\hat{\{}}^*\hat{\{}}$ autem = $z d' a \{\hat{\{}}t\hat{\{}} -$
 $)\hat{\{}} - l\hat{\{}}$ et sie porro, patet, valo-rem medium producti $(gg-}$
 $gV4-gg''+ etc.) <2?\hat{\{}}\hat{\{}}$ sive $0^*\hat{\{}}.2?\hat{\{}}\hat{\{}}\hat{\{}}$ esse Eundem valo-
rem medium habebunt producta Qyr'' , $QPz\hat{\{}}\hat{\{}}\hat{\{}}$ etc. Qua-
propter valor medius producti $SSn(\hat{\{}}neñ-f/V+;\hat{\{}}Cn4-$ etc.) fit
= $pv'\hat{\{}}$ + $p(Tr-l)fxIII$. Ne evolutiones reliquae nimis prolixae
evadant, idonea denotatio in- troducenda erit. ' U temur itaque
characteristica S sensu aliquantum latiore quam supra passim
factum est, ita ut denotet aggregatum termini, cui praefixa est,
cum Omnibus similibus sed non identicis inde per omnes obser-
vationum permutationes oriundis. Hoc pacto e. g. habemus $x\hat{\{}}$
= $\hat{\{}}l\hat{\{}}az$, $.r\hat{\{}}a?ö = 2aačč-j-2 2aa'čč'$. Col- ligendo itaque va-
lorem medium producti $cv\hat{\{}}oo\hat{\{}}'z\hat{\{}}\hat{\{}}\hat{\{}}$ per partes, habemus
primo va- lorem medium producti $aase\hat{\{}}''\hat{\{}}'' = a a a a V^* -f- a$
 $a (aV-j- aa- etc.) i\hat{\{}}$

ERRORIBUS MINIMIS OBNOXIAE. PARS
POSTERIOR. 51

Perinde valor medius producti $aaz't'i\hat{\{}}z^*$ fit =. $da>id\{y' - jx'^*\} - f - a'a'|x\hat{\{}} 2 a a$ et sie porro , adeoque valor medius producti $l\hat{\{}}z\hat{\{}}\hat{\{}}aazz$ Porro valor medius producti $aa'se'?'^*\hat{\{}}$ fit = $2aa'aa'\{x''$, valor medius producti $aa'ee''\hat{\{}}^*?'^*$ perinde = $2aa-aaL\hat{\{}}^*$ etc. , unde facile concluditur, valorem medium producti $\hat{\{}}\hat{\{}}\hat{\{}}\check{r} 2 aase$ fieri = $2|i\hat{\{}}2a\ddot{o}5aV== (i\hat{\{}}((2aa)\hat{\{}} - Saaaa) = |x''(1 - \hat{\{}}aaaa)$ His collectis habemus valorem medium producti $a\hat{\{}}\hat{\{}}a;\hat{\{}}\hat{\{}}\hat{\{}}\hat{\{}} = (y\hat{\{}} - 3[Ji\hat{\{}})2\acute{n}aaa-|2|x\hat{\{}} + \{x\hat{\{}}\}S\ddot{o}5\ddot{o}f.2aa$ IV. Haud absimili modo invenitur valor medius producti $a\hat{\{}}\hat{\{}}i/\hat{\{}}\hat{\{}}\hat{\{}}if = V^* 2 a 6 a \ddot{o} -| - [JL\hat{\{}} 2 a a 6 \ddot{o} ' -j - j x\hat{\{}}' 2 a 6 a \ddot{o} ' -) - |a^* 2 a \ddot{o} b 'a$ Sed habetur $2aa6'6' = Saa.SJ\ddot{o} - Saa\&\ddot{o} 2a6a\ddot{o}' = 2a6.2a6 - Sa\&a\ddot{o} litt'\ddot{o}b'a = 2a\hat{\{}}.26a - 2a\ddot{o}6a$ unde valor ille medius fit, propter $\hat{\{}}aa = 1, 26\ddot{o} = 1, 2a0 = 0, 26a = 0, = (/_{-3|x\hat{\{}})2a6a\hat{\{}} + jx\hat{\{}}(1 + 2\acute{n}\&.2a\hat{\{}})$ V. Quum prorsus eodem modo valor medius producti $a\hat{\{}}\hat{\{}}z\hat{\{}}\hat{\{}}\hat{\{}}C'\hat{\{}}$ fiat = $(v\hat{\{}} - 3fi.')2acay + HL'(1 + 2\acute{n}c.2a7)$ et sie porro, additio valorem medium producti $<z^*\hat{\{}}E\check{r}(a?\hat{\{}}i^*'-j/\hat{\{}}T]\ddot{o}-\{-2;\hat{\{}}C^*-\}$ -etc.) suppeditat = $r (v\hat{\{}}_{-3(jL'^*)}2(aa(aa-f 6\ddot{O}4-cy-|-etc.)) + (pH-l)\{x' -|i\hat{\{}}^*(Iiaa.\hat{\{}}aa-\{-\hat{\{}}ah.\hat{\{}}a'6-llac.\hat{\{}}ay- etc.) = (v''_{-3\hat{\{}}\hat{\{}}\hat{\{}})2(aa(+ ft6-f cy-f etc.))4-(p + 2)[i'$ VI. Prorsus eodem modo valor medius producti $i/\hat{\{}}rf\{a;\hat{\{}}\hat{\{}}\hat{\{}}\hat{\{}}-\{-/\hat{\{}}'if-\{-z\hat{\{}}C-\{- etc.)$ eruitur 7^*

52 THEORIA COMBINATIONIS OBSERVATIONUM = $(v\hat{\{}}—$
 $3[i.]^2(6\%a + 6\ddot{o} + c7 + \text{etc.}))4-(p+2)\{i,\hat{\{}}\}$ dein valor medius pro-
ducti $2r\acute{n}C''(\hat{\{}}\hat{\{}}s''+/V + ;sC\check{r}4- \text{etc.}) = (v\hat{\{}}-3ix\hat{\{}})S(c7(aa +$
 $6\ddot{O} + CY + \text{etc.})) + (p + 2) j x\hat{\{}}$ et sie porro. Hinc per additio-
nem prodit valor medius quadrati $(.r'\hat{\{}}e'\hat{\{}}-f/Ti\acute{n} + /C' + \text{etc.})'$
 $\hat{\{}} (v\hat{\{}}_{-3p,4})2:((\hat{\{}}a4-\&\ddot{O}4-C7H- \text{etc.})2)4-(pp + 2p)|i\hat{\{}} \text{ VIT.}$
Omnibus tandem rite collectis eruitur $N = (tt—2p)v\hat{\{}}4-(Tnr —$
 $TT — 2Ti;p + 4p + pp)(x\hat{\{}} 4-(v\hat{\{}} — 3(x\hat{\{}})2((aa + fc\ddot{O} + C7 +$
 $\text{etc.})') = (7r-p)(v\hat{\{}}-\{i.\hat{\{}}\}) + (7r-p)'\{i.\hat{\{}}\}-(v\hat{\{}}-3|x\hat{\{}})[p-2((aa +$
 $\&\hat{\{}} + C7 + \text{etc.})')j$ Error itaque medius in determinatione ip-
sius $[Xfi$ per formulam M metuendus erit = $Vl\hat{\{}}f-9E:'.[p-2((\acute{n}\acute{n}$
 $+ \&\hat{\{}}+\hat{\{}}T+\text{etc.})')]$!

40.

Quantitas $S((rta+6\ddot{o}-)cy+ \text{etc.})'$, quae in expressionem modo
inven- tam ingreditur , generaliter quidem ad formam simplicio-
rem reduci nequit : nihi- lominus duo limites assignari possunt ,
i nter quos ipsius valor necessario iacere debet. Primo scilicet e
relationibus supra evolutis facile demonstratur, esse $(aa + 66-|$
 $cy4-\text{etc.})'+(aa'+\&\ddot{O}'+cy+\text{etc.})' + (\acute{n}a"4-6\ddot{o}"4-C7"4-\text{etc.})' + \text{etc.}$
 $= aa-\{h'6-c\hat{\{}}-\text{etc.}$ unde concludimus, $aa-h\hat{\{}}-c-\hat{\{}}-\text{etc.}$ esse
quantitatem positivam unitate mi- norem (saltem non maiorem).
Idem valet de quantitate $da!-'b\%'-\{-c-\hat{\{}}\}'-\text{etc.}$, quippe cui ag-
gregatum $[da + 6'\ddot{O} + c 7 + \text{etc.})' + (a'a' + h' SS ' + 07' + \text{etc.})'$
 $+ (da- b' \ddot{o} " + c'ye tc.)' + \text{etc.}$ aequale invenitur; ac perinde
 $aa"-b"6"-cY'-\hat{\{}}\hat{\{}}\hat{\{}}\hat{\{}}-$ unitate minor erit, et sie

ERRORÆUS MINIMIS OBNOXIAE. PARS POSTERIOR.
53 porro. Hinc $\hat{\{ \{ \{ aa-bSS-cy-\hat{\} \} \} \}$ etc.f) necessario est minor
quam tc. Secundo habetur 2 ($\hat{\{ \{ a-|\&\ddot{o} + cy+ \}$ etc.) := p,
quoniam fit Saa $\hat{\{ \}$ 1, 26ö = 1, Scy = 1 etc.; unde facile deduci-
tur, summam quadratorum $\hat{\{ \} ([aa-b\hat{\}]-\{-cy- \}$ etc.f) esse maiorem
quam — , vel saltem non minorem. Hinc terminus $9\hat{\{ \} }-[p-2((\acute{n}\acute{n}$
+ *6+cT + etc.f)] necessario iacet inter limites — $\hat{\{ \} } \sim \hat{\{ \} } \hat{\{ \} }$ et
 $\hat{\{ \} }-\hat{\{ \} } \hat{\{ \} } \hat{\{ \} }-\hat{\{ \} } \hat{\{ \} }$ vel, si latiores praeferimus, mter hos $V\hat{z}\hat{\{ \} }—$
3 U ,et* -j- V -* $\hat{\{ \} }— \hat{\{ \} }3—U. \acute{z} , ' e\hat{\{ \} }t \sim \hat{\{ \} } p r o i .n e r r'o\hat{\{ \} }ris \sim$
P m e d $\hat{\{ \} }ii$ in valo re ipsius $jip , = \hat{\{ \} }—M r [9 j\hat{\{ \} } 4 (* * Oll'*$
"P metuendi quadratum inter limites $\hat{\{ \} }— —$ et $\hat{\{ \} } \hat{\{ \} } :3-$, ita
ut praecisionem quan- tamvis assequi liceat, si modo observa-
tionum multitudo fuerit satis magna. Valde memorabile est, in
hypothesi ea (art. 9, III), cui theoria quadratorum minimorum
olim superstructa fuerat, illum terminum omnino excidere , et
sicuti, ad eruendum valorem approximatum erroris medii obser-
vationum [i , i n Omnibus casibus aggregatum $XX+X'X'+XX"+$
etc. = M ita tractare oportet, ac si esset aggregatum tc — p erro-
rum fortuitorum, ita in illa hypothesi etiam praecisionem ipsam
huius determinationis aequalem fieri ei, quam determinationi ex
tt — p erroribus veris tribuendam esse in art. 1 5 invenimus.

[No text extracted]

SUPPLEMENTUM

THEOKIAE COMBINATIONIS OBSERVATIONUM

ERRORIBUS MINIMIS OBNOXIAE

A U C T O R E CAROLO FRIDERICO GAUSS SOCIETATI REGIAE SCIENTIARUM EXHIBITUM 1826. SEPT. 16.
Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores. Vol. vi. Gottingae mdcccxxviii.

[No text extracted]

SUPPLEMENTUM

THEOSSIAE COMBINATIONIS OBSERVATIONUM

ERRORIBUS MINIMIS OBNOXIAE.

1. In tractatione theoriae combinationis observationum Volumini V Commentationum Recentiorum inserta supposuimus, quantitates eas, quarum valores per observationes praecisione absoluta non gaudentes propositi sunt, a certis elementis incognitis ita pendere, ut in forma functionum datarum horum elementorum exhibitae sint, reique cardinem in eo verti, ut haec elementa quam exactissime ex observationibus deriventur. In plerisque quidem casibus suppositio ista immediate locum habet. In aliis vero casibus problematis conditio paullo aliter se offert, ita ut primo aspectu dubium videatur, quonam pacto ad formam requisitam reduci possit. Haud raro scilicet accidit, ut quantitates eae, ad quas referuntur observationes, nondum exhibitae sint in forma functionum certorum elementorum, neque etiam ad talem formam reducibiles videantur, saltem non commode vel sine ambagibus: dum, ex altera parte, rei indoles quasdam conditiones suppeditat, quibus valores veri quantitatum observatarum exacte et necessario satisfacere debent. Attamen, re propius considerata, facile perspicitur, hunc casum ab altero revera essentialiter haud differre, sed ad eundem reduci posse. Designando scilicet multitudinem quantitatum observatarum per r , multitudinem aequationum conditionalium autem per a , eligendoque e prioribus tc — a ad libitum, nihil impedit, quominus has ipsas pro elementis accipiamus, reliquasque quarum mul- 8

58 SUPPLEMENTUM THEORIAE COMBINATIONIS OBSERVATIONUM titudo erit a , adiumento aequationum conditionalium tamquam functiones illarum consideremus , quo pacto res ad suppositionem nostram reducta erit. Verum enim vero etiamsi haec via in permultis casibus satis commode ad finem propositum perducatur, tamen negari non potest, eam minus genuinam, operaeque adeo pretium esse , problema in ista altera forma seorsim tractare , tantoque magis, quod solutionem perelegantem admittit. Quin adeo, quum haec solutio nova ad calculos expeditiores perducatur , quam solutio problematis in statu priore, quoties a est minor quam $\frac{1}{2}$; sive quod idem est, quoties multitudo elementorum in commentatione priore per p denotata maior est quam 4-7; solutionem novam, quam in commentatione praesenti explicabimus, in tali casu praeferre conveniet priori , siquidem aequationes conditionales e problematis indole absque ambagibus depromere licet. 2. Designemus per v, v, vetc. quantitates , multitudine r, , quarum valores per observationem innotescunt, pendeatque quantitas incognita ab illis tali modo, ut per functionem datam illarum, puta u, exhibeatur: sint porro /, /', /etc. valores quotientium differentialium $\frac{du}{dv}$, $\frac{du}{dv'}$ av dv valoribus veris quantitatum v, v, vetc. respondentes. Quemadmodum igitur per substitutionem herum valorum verorum in functione u huius valor verus prodit, ita, si pro v, v, vetc. valores erroribus e, e, eetc resp, a veris discrepantes substituuntur , obtinebitur valor erroneus incognitae , cuius error statui potest = $le - \frac{1}{2}l'e' - \frac{1}{2}re'' - \frac{1}{2}etc.$ siquidem, quod semper supponemus, errores e, e, eetc. tam exigui sunt, ut (pro functione u non lineari) quadrata et producta negligere liceat. Et quamquam magnitudo errorum e, e, eetc. incerta maneat , tamen incertitudinem tali incognitae determinationi inhaerentem generaliter aestimare licet, et quidem per errorem medium in tali determinatione metuendum , qui per principia combinationis prioris fit = $l\{llmm - l'l'7nm - llm''ni' - \frac{1}{2}etc.$

denotantibus m , rd , m etc. errores medios observationum, aut si singulae observationes aequali incertitudini obnoxiae sunt, $=r=mv/(\hat{\{ \}}/H-n'+n''+ \text{etc.})$ Manifesto in hoc calculo pro $/$, $/'$, $/$ etc. aequali iure etiam eos valores quotientium differentialium adoptare licebit, qui valoribus observatis quantitatum V , v , v etc. respondent. 3. Quoties quantitates v , v , v etc. penitus inter se sunt independentes, incognita unico tantum modo per illas determinari poterit: quamobrem tunc illam incertitudinem nullo modo nee evitare neque diminuere licet, et circa valorem incognitae ex observationibus deducendum nihil arbitrio relinquitur. At longo secus se habet res, quoties inter quantitates v , v , v etc. mutua dependentia intercedit, quam per aequationes conditionales $X=0$, $Y=0$, $Z=0$ etc. exprimi supponemus, denotantibus X , Y , Z etc. functiones datas indeterminatarum v , v , v etc. In hoc casu incognitam nostram iniinitis modis diversis per combinationes quantitatum v , v , v etc. determinare licet, quum manifesto loco functionis u adoptari possit quaecunque alia TJ ita comparata, ut $U - u$ indefinite evanescat, statuendo $X=0$, $Y=\hat{\{ \}} Q$, $Z==\hat{\{ \}} d$ etc. In applicatione ad casum determinatum nulla quidem hinc prodiret differentia respectu valoris incognitae, si observationes absoluta praecisione gauderent: sed quatenus hae erroribus obnoxiae manent, manifesto in genere alia combinatio alium valorem incognitae afferet. Puta, loco erroris $le-l'e-le''$ etc. quem functio u commiserat, iam habebimus $Le-L'e'-Le''$ etc. si functionem U adoptamus, atque valores quotientium differentialium $\hat{\{ \}}$, $j\hat{\{ \}}$, $j\hat{\{ \}}$, etc. resp. per L , $L U'$ etc. denotamus. Et quamquam errores ipsos assignare nequeamus, tamen errores medios in diversis observationum combinationibus me-

60 SUPPLEMENTUM THEORIAE COMBINATIONIS OBSERVATIONUM tuendes inter se comparare licebit: optimaque combinatio ea erit, in qua hie error medius quam minimus evadit. Qui quum fiat = $sJ(LLmm-\{-UL'm'm'-U'U'm'rd'-etc.\})$ in id erit incumbendum, ut aggregatum $LLmm-L'Lmm-L''L''m''m''-$ etc. nanciscatur valorem minimum. 4. Quum varietas infinita functionum U, quae secundum conditionem in art. praec. enunciatam ipsius u vice fungi possunt, eatenus tantum hie considerata veniat, quatenus diversa systemata valorum coefficientium L, L Letc. inde sequuntur, indagare oportebit ante omnia nexum, qui inter cuncta systemata admissibilia locum habere debet. Designemus valores determinatus quotientium differentialium partialium $dX dX y-T$, etc. $ddTv' ddvY'$ $' ddXY . ddZv' dduZ' ' dv' dv^* ' etc. /, v etc. valores \hat{\}$, $d v7 e' e r t i \hat{\}$ c t . $\hat{\}$ t - r e i t b c u . a, d. d dub, b etc. c, c, etc. etc. patetque, si ipsis v, v v'etc. accedere concipiantur talia incrementa dv, dv, dvetc., per quae X, Y, Z etc. non mutantur, adeoque singulae maneant = 0, i.e. satisfacientia aequationibus $0 = adv-ddv-\{adv''- etc. 0 = bdv-b'dv'-bdv''-\hat{\}$ etc. $h''0 = cdv -\}- c'dv -\{- cdv''- etc. etc. cetiam u — U non mutari debere, adeoque fieri $0 = \{l—L\}dv-i-\{V—L'\}dv-i-\{l''—L''\}dv''- etc.$$

ERRORIBŪS MINIMIS OBNOXIAE. 61 Hinc facile concluditur, coefficientes L, L' etc. contentos esse debere sub formulis talibus . $L = \{ \} l - 'ax - by - cz - \text{etc.}$ $L' = l' - dx - h'y - cz + \text{etc.}$ $L'' = z l'' - a X - \{ -hy - cz - \hat{\} \}$ etc. etc. , denotantibus x, y, z etc. multiplicatores determinatos. Vice versa patet, si svstema multiplicatorum determinatorum x, y, z etc. ad lubitum assumatur, semper assignari posse functionem JJ talem , cui valores ipsorum L, L', U etc. bis aequationibus conformes respondeant, et quae pro conditione in art. praec. enunciata ipsius u vice fungi possit: quin adeo hoc infinitis modis diversis effici posse. Modus simplicissimus erit statuere $U = \{ \} u - xX - \{ \} y Y - zZ - r$ etc.; generalius statuere licet $U = u - xX - \{ -y Y - \{ -zZ - \text{etc.} - \{ -u$, denotante u talem functionem indeterminatarum $v, v, \text{vetc.}$, quae semper evanescit pro $X=0, Y=0, Z=0$ etc. , et cuius valor in casu determinato de quo agitur fit maximus vel minimus. Sed ad institutum nostrum nulla hinc oritur differentia. 5. Facile iam erit , multiplicatoribus x, y, z etc. valores tales tribuere , ut aggregatum $LLmm - L'L!mm - LLm'm' - \text{etc.}$. assequatur valorem minimum. Manifeste ad hunc finem haud opus est cognitione errorum mediorum m, m, m etc. absoluta , sed sufficit ratio , quam inter se tenent. Introducemus itaque ipsorum loco pondera observationum p, p petc., i. e. numeros quadratis mm, rdm , mm' etc. reciproce proportionales, pondere aliquius observationis ad lubitum pro unitate accepto. Quantitates x, y, z etc. itaque sie determinari debebunt , ut polynomium indefinitum $(aa; -) - / > y + cg - \text{hetc.} + Q^* . (a'a; + Vy + c'z + \text{etc.} - l'f \{ ax + hy + cz - f \text{etc.} + l'')^* \hat{\} \hat{\} \hat{\} p "p' "p"$ nanciscatur valorem minimum, quod fieri supponemus per valores determinatos z'' etc. x y z'' etc Introducendo denotationes sequentes

$\hat{\{}}\{aa$ 62 SUPPLEMENTUM THEORIAE COMBINATIO-
 NIS OBSERVATIONUM $a a j\hat{\{}} a a |\hat{\{}} a a - + \text{etc.} = [a6] yry$
 $\sim r 7ab | _ a'b' _, ah' ' - H f- eettcc.. = \hat{\{}} M ac P \hat{\{}} P' \sim \hat{\{}$
 $P '' + \text{etc.} = [66] a c 1\hat{\{}} a'c' j. ac' p'\hat{\{}} V \sim \hat{\{}} pbb , b 'b' , b$
 $b = [cc] bc _, b 'c _, i V 7 " \hat{\{}} y t"7\hat{\{}} + \text{etc.} - -h y -h y \hat{\{}$
 $\text{etc.} nee non + \text{etc.} = [a/] ul a'Z' _, aZ' 4- \text{etc.} 7 i \sim y T"7' i/ ,$
 $67' , V T 4- \text{etc.} ci, c7' c'T \text{etc.} + \text{etc.} \hat{\{}} cl-$ manifesto conditio
 minimi requirit , ut fiat $\ddot{u} = [aa]\hat{\{}}\acute{n}-f [a6]/+[ac]2;\acute{n}+ \text{etc.} -\{aV$
 $0 = [a6]\hat{\{}}\acute{n} + [66]/+[6c];2'^*+ \text{etc.} +[6/] (1) 0 = [ac].2?\acute{n} +$
 $[&c]/4-[cc];\hat{\{}}''+ \text{etc.} +[c/] \text{etc.}$ Postquam quantitates $x\hat{\{}} , y\hat{\{}$,
 $z\hat{\{}} \text{etc.}$ per eliminationem hinc derivatae sunt , sta- tuetur $aa?"$
 $+ 6/ + c;?'*4- \text{etc.} +/ =L] ax" * + h'f 4- c'/ -\} - \text{etc.} -\{-V =$
 $L (2) a:'x\hat{\{}}-\hat{\{}}hf-c'z\hat{\{}}-\hat{\{}} \text{etc.} +/" - \text{Letc.}$ His ita factis , func-
 tio quantitatum $v, v, vetc.$ ea ad determinationem incogni-
 tae nostrae maxime idonea minimaque incertitudini obnoxia erit,
 cuius quotien- tes differentiales partiales in casu determinato de
 quo agitur habent valores $L, L', Letc.$ resp. , pondusque huius
 determinationis , quod per P denotabi- mus , erit

" $\hat{\{ \}$ LL , L 'L—' M, L 'T;r - +. et c. ($\hat{\{ \}$) P P P sive - erit valor polynomii supra allati pro eo systemate valorum quantitatatum jj,i/, z etc., per quod aequationibus (1) satisfit. 6. In art. praec. eam functionem TJ dignoscere docuimus, quae determinationi maxime idoneae incognitae nostrae inservit : videamus iam, quemnam valorem in- cognita hoc modo assequatur. Designetur hic valor per K, qui itaque oritur , si in U valores observati quantitatatum v, v vetc. substituuntur ; per eandem substitutionem obtineat functio u valorem k; denique sit x valor verus incognitae, qui proin e valoribus veris quantitatatum v, v, vetc. proditurus esset, si hos vel in U vel in u substituere possemus. Hinc itaque erit $k = xH - le + l'e 4 - re - \{ \sim$ etc. $K = x + ie + ivV + Z7^4 -$ etc. adeoque $K = k(L - l)e - [L! - l']e + \{L' \sim r\} \{ \}$ '- etc. Substituendo in hac aequatione pro L — /, L' — /', L' — /etc. valores ex (2), statuendoque $ae - ae - ae - [-$ etc. $= \hat{\{ \}$ a & e + öV4-feV+ etc. $= \acute{n} i (4) ce - c'e - c e +$ etc. $= (S J$ etc. , h abebimus $K = k \hat{\{ \}}' \hat{\{ \}} x'' \hat{\{ \}} \hat{\{ \}} f - \hat{\{ \}} \hat{\{ \}} z''$ etc. (5) Valores quantitatatum 21, $\hat{\{ \}}$, (S etc. per formulas (4) quidem calculare non possu- mus , quum errores e, e, eetc. maneant incogniti ; at sponte manifestum est. illos nihil aliud esse, nisi valores functionum X, Y, Z etc., qui prodeunt, si pro V, v', vetc. valores observati substituuntur. Hoc modo systema aequationum (1), (3), (5) comjiletam problematis nostri solutionem exhibet, quum ea, quae in fine art. 2. de computo quantitatatum /, / ', letc , valoribus observatis quantita-

64 SUPPLEMENTUM THEORIAE COÄIBINATIONIS OBSERVATIONŪM tum V, V, vetc. superstruendo monuimus. manifesto aequali iure ad computum quantitatum a, a, aetc. b, b', betc. etc. extendere liceat. 7. Loco formulae (3), pondus determinationis maxime plausibilis exprimentis, plures aliae exhiberi possunt, quas evolve're operae pretium erit. Primo observamus, si aequationes (2) resp. per —, —, % etc. multiplicentur et addantur, prodire $[aa]x' + [ab]/ + [ac]z' > + \text{etc.} = ? | + \hat{\{}} + \check{\{}} + \text{etc.}$ Pars ad laevam fit = 0, partem ad dextram iuxta analogiam per [aL] denotamus: habemus itaque [aL] == 0, et prorsus simili modo [bL] = 0, [cL] = 0 etc. Multiplicando porro aequationes (2) deinceps per —, —, — etc., et addendo, invenimus $IL \cdot l'L', l L'' \cdot LL \cdot L'L' \cdot LL'', \hat{\{}} r H TT - \text{etc.} = _J -4- \text{etc.}$ $P \hat{\{}} P \hat{\{}} V \hat{\{}} P \hat{\{}} P \hat{\{}} p'' \hat{\{}}$ unde obtinemus expressionem secundam pro pondere, $\hat{\{}} IL \hat{\{}} l'L', l L'', \hat{\{}} r -1 TT + \text{etc.}$ $P V P$ Denique multiplicando aequationes (2) deinceps per —, —, —, etc., et addendo, pervenimus ad expressionem tertiam ponderis si ad instar reliquarum denotationum statuimus II, r V, l l'', . rjj. $\hat{\{}} 4 - - + -\hat{\{}} + \text{etc.} = [II]$ Hinc adiumento aequationum (1) facile fit transitus ad expressionem quartam, quam ita exhibemus: $\hat{\{}} \hat{\{}} = [11] - [aa] \hat{\{}} \acute{n}a7\acute{n} - [bb] // - [cc]; \hat{\{}} V - \text{etc.} - 2[ai]a?y - 2 [ac] Jz''' - 2 i6c]/; r^* - \text{etc.}$

8. Solutio generalis, quam hactenus explicavimus, ei potissimum casui adaptata est, ubi una incognita a quantitativis observatis pendens determinanda est. Quo- ties vero plures incognitae ab iisdem observationibus pendentes valores maxime plausibiles expectant, vel quoties adhuc incertum est, quasnam potissimum in- cognitas ex observationibus derivare oporteat, has alia ratione praeparare conveniet, cuius evolutionem iam aggredimur. Considerabimus quantitates $oc, i/, zQiQ.$ tamquam indeterminatas, statuemus $[adx-[ah]y-\{-[acz-$ etc. $=\hat{\{}}\}^i [ah]x-[hh]y\hat{\{}}[hc]z-$ etc. $=\hat{\{}}\}r[\{ \%) [acoD-bcy-\{-[cc]z-$ etc. $=\hat{\{}}\}\hat{\{}}\}$ etc. , supponemusque , per eliminationem hinc sequi $[aot] \$ 4 - [a] T] + [ay] C4-$ etc. $:r= \hat{\{}}\} > . [\ddot{o}\acute{n}]e + [\ddot{O}\ddot{O}]T]H-[\ddot{O}y]C+ etc. =y (7) [ya]e+[y\ddot{o}]T] + [yy]C-+- etc. =z] etc. Ante omnia hie observare oportet, coefficientes symmetrice positos necessario aequales fieri, puta $[ya] = [ay] [y\ddot{O}] = [\ddot{o}y]$ etc. quod quidem e theoria generali eliminationis in aequationibus linearibus sponte sequi tur, sed etiam infra, absqueilla, directe demonstrabitur. Habebimus itaque $oc'' = -[aa].[al]-[a\hat{\{}}\}].[hl] - [a'\hat{\{}}\}].[cl]- etc. / = _ [a\ddot{o}].[a/]-[\ddot{O}6].[6/]-[\ddot{O}y].[c/]- etc. (8) 2:\acute{n} = _ [ay].[a/]-[gy].[6/]-[yy].[c/]- etc. etc. unde, si statuimus$$

66 SUPPLEMENTUM THEORIAE COMBINATIONIS OBSERVATIONUM [aa]Sl+[aÖ]S3+[ct7]e+ etc. = $\hat{A}\{\}$ [aÖ]2l+[ÖÖ]iB+[Ö7]S+ =5 i (9) [ay]5l+[67]iö-l-[TT]SH- etc. = c] etc. , obtinemus K=k — $\hat{A}$ [al]—B[bl] — C[cl]— etc. vel si insuper statuimus a $\hat{A}$ -i-bB-cC- $\hat{\{}}$ etc. = pe > $\hat{\{}}$ a' $\hat{A}$ +6'5 + c'C+ etc. =/g' i (10) aA-j-bB- $\hat{\{}}$ cC- etc. = pe"] etc. , erit K=k $\hat{\{}}$ h— /V— lY— etc. (11) 9. Comparatio aequationum (7), (9) docet, quantitates auxiliares A, B, C etc. esse valores indeterminatarum x, y, z etc. respondentes valoribus indeterminatarum i, t], C etc. his $\hat{\{}}$ = 31, i] = $\hat{\{}}$ 53, C = S etc. , unde patet haberi [aa] $\hat{\{}}$ + [a6]5 + [ac]C'4- etc. = 31 >| [a6]A + [6&]J5 + [öc]C+ etc. = ú i (12) [ac] $\hat{\{}}$ + [6c]5+[cc]C+ etc. = g j etc. Multiplicando itaque aequationes (10) resp. per — , -,, $\hat{\{}}$, e tc. et addendo, obtinemus 31 = ag + aV4-ag"4- etc. ' et prorsus simili modo (13) 53==6g + 6V+5V+ etc. S = c g -J- ci-~ cs"- etc. . etc. lam quum 31 sit valor functionis X, si pro v, v vetc. valores observati substituuntur, facile perspicietur, si his applicentur correctiones — g, — $\hat{\{}}$ g', — getc. resp. , f unctionem X hinc adepturam esse valorem 0 , et perinde functiones

Y, Z etc. hinc ad valorem evanescentem reductum iri. Simili ratione ex aequatione (11) colligitur, K esse valorem functionis u ex eadem substitutione emergentem. Applicationem correctionum — g, — g', — getc. ad observationes, vocabimus observationum compensationem, manifestoque deducti sumus ad conclusionem gravissimam, puta, observationes eo quem docuimus modo compensatas Omnibus aequationibus conditionalibus exacte satisfacere, atque cuilibet quantitati ab observationibus quomodocunque pendenti eum ipsum valorem conciliare, qui ex observationum non mutatarura combinatione maxime idonea emergeret. Quum itaque impossibile sit, errores ipsos e, e etc. ex aequationibus conditionalibus eruere, quippe quarum multitudo haud sufficit, saltem errores maxime plausibiles nacti sumus, qua denominatione quantitates g, g', getc. designare licebit. 10. Quum multitudo observationum maior esse supponatur multitudine aequationum conditionalium, praeter systema correctionum maxime plausibilem — g, — g', — getc. infinite multa alia inveniri possunt, quae aequationibus conditionalibus satisfaciant, operaeque pretium est indagare, quomodo haec ad illud se habeant. Constituant itaque —E, —E', —E etc. tale systema a maxime plausibili diversum, habebimusque $aE - \{aE' - \{aE'' - \dots = 21 bE - \{b'E' - \{hE'' - \dots = \{cE - cE' - \{cE'' - \dots = \{ \}$ etc. Multiplicando has aequationes resp. per A, B, C etc. et addendo, obtinemus adiumento aequationum (10) $>gJS4-j\ddot{o}'g'jE;'+y'g''\check{c}''+ \dots = A\% - B\{\} - \{C\{\} - \dots$ etc. Prorsus vero simili modo aequationes (13) suppeditant $;\?gg-f/gV-4-/gg''-f \text{ etc. } = \hat{\{}\} 214-JBi\ddot{o}-f(7(S-f \text{ etc. } (14) E$ combinatione harum duarum aequationum facile deducitur $pEE-]-pE'E'-\{\}pEE''-\{- \text{ etc. } = ;\?gg+;?\?g'g'-f/ggH- \text{ etc. } -\{p\{E-\text{ef}-\{p\{E'-\{\}ey-\hat{\{}\}p''\{E''-2y- \text{ etc. }$

68 SUPPLEMENTUM THEORIAE COMBINATIONIS OBSERVATIONUM Aggregatum $pEE-pE'E'-pEE''-\{-$ etc. itaque necessario malus erit aggregato $/\text{?5}\check{c}+j9Vg'\text{-}]joVg''-i-$ etc. , quod enuntiari potest tamquam **Theorema. Aggregatum quadratorum correctionum, per quas observationes cum aequationibus conditionalibus conciliare licet, per pondera observationum resp. multi- pUcatorum, fit minimum, si correctiones maxime plausibiles adoptantur.** Hoc est ipsum principium quadratorum minimorum , ex quo etiam aequationes (12), (10) facile immediate derivari possunt. Ceterum pro hoc aggregato minimo, quod in sequentibus per S denotabimus , aequatio (14) nobis suppeditat expressionem $\%A-'B\hat{\{}}-\{-C(E-\hat{\{}}\}$ etc. 11. Determinatio errorum maxime plausibilium , quum a coefficientibus $/, /', l$ etc. independens sit , manifesto praeparationem commodissimam sistit, ad quemvis usum , in quem observationes vertere placuerit. Praeterea perspicuum est, ad illud negotium haud opus esse eliminatione indefinita seu cognitione coefficientium $[aa], [a6]$ etc., nihilque aliud requiri, nisi ut quantitates auxiliares A, B, C etc., quas in sequentibus correlata aequationum conditionalium $X=0, Y=0, Z=0$ etc. vocabimus, ex aequationibus (12) per eliminationem definitam eliciantur atque in formulis (10) substituantur. Quamquam vero haec methodus nihil desiderandum linquat, quoties quantatum ab observationibus pendentium valores maxime plausibiles tantummodo requiruntur, tamen res secus se habere videtur, quoties insuper pondus alicuius determinationis in votis est , quum ad hunc finem, prout hac vel illa quatuor expressionum supra traditarum uti placuerit, cognitio quantatum $L, L',$ Letc., vel saltem cognitio harum $x\hat{\{}}, g\hat{\{}}, z\hat{\{}}$ etc. necessaria videatur. Hac ratione utile erit, negotium eliminationis accuratius perscrutari, unde via facilior ad pondera quoque invenienda se nobis aperiet. 12. Nexus quantatum in hac disquisitione occurrentium haud parum illustratur per introductionem functionis indefinitae secundi ordinis $[aa]xx\hat{\{}}-2[ab]a;g-2[ac]xz-$ etc. $-\{-[bb]gg\hat{\{}}-2[hc]gz-\{-$ etc. $-\{cc\}zz\hat{\{}}\}$ etc. quam per T denotabimus. Primo statim obvium est , hanc functionem fieri

$(ax + by + cz + \text{etc.})'$, $j a'z + b'y + c'z + \text{etc.})''$, $\{ ax + bif + cz - \{- \text{etc.}\}' \text{ ign. } r^* k p'' p' \sim \sim p''' \hat{\{}} \}$ " Porro patet, esse $r = \langle r \hat{\{}} + yT \rangle + \hat{\{}}C + \text{etc.}$ (16) et si hie denuo x, y, z etc. adiumento aequationum (7) per E, tj, C etc. expri- muntur , $rr. = [aa]ee + 2[a\ddot{O}]eri + 2[a7]\hat{\{}}C + \text{etc.} + [\hat{\{}}\hat{\{}}]TjT]4 - 2[\ddot{O}y]'r]C + \text{etc.} + [77]CC + \text{etc.}$ Theoria supra evoluta bina systemata valorum determinatorum quantitatum w, y, z etc., atque $\$, \% C$ e tc. continet; priori, in quo $x = x\hat{\{}}$, $y = \hat{\{}}y'\hat{\{}}$, $z = \hat{\{}}z\hat{\{}}$ etc. $\hat{\{}} : = - [a/] , 1] = - [6/] , C = - [cZ]$ etc. , respondebit valor ipsius T hie quod vel per expressionem tertiam ponderis P cum aequatione (16) comparatam, vel per quartana sponte elucet; posteriori, in quo $o? = J.$, $y = zB$, $z = C$ etc., atque $? = 2l, t] = \hat{\{}}$, $C = S$ etc. , respondet valor $T = S$, uti vel e formulis (10) et (15), vel ex his (14) et (16) manifestum est. 13. lam negotium principale consistit in transformatione functionis T ei simili, quam in Theoria Motus Corporum Coelestium art. 182 atque fusius in Disquisi- tione de elementis ellipticis Palladis exposuimus. Scilicet statuemus (17) etcr $[cc, 2] = [cL c] j_ f elia\check{c}a -]E | [[6\ddot{u}0, \check{c} l] [* c d , 2 -] \hat{\{}} = '[- c d] - -i \hat{\{}} \hat{\{}} l \hat{\{}} a a] - \hat{\{}} \hat{\{}} [oo', 41] \hat{\{}}$ etc. $[d-d, 3] ' = \hat{\{}}[d d] - \hat{\{}} - [[a\hat{\{}}a] - [gbfb, i Sl] _ f [c c c, * 2 f]$

etc. etc. Dein statuendo*) [bb,l]i/{[bc,z]-[bd,w]- etc. = rj'
 [cc, 2]z-[cd, 2]w+ etc. = Ce[tdcd., , { }] ewr-i{t - etc. = cp'-
 r=-{ }4-{ }' { }4-{ }-4-Ö':. _i_ etc [nn] ' I bb, lj 1{ } [cc, 2] { } [rfrf,
 3] { } { } { } { } { } quantitatesque rj', C ", { }'etc. a \$, i { }.C{ }etc.
 pendebunt per aequationes sequentes: ' [[aa la lj f. { } { } laa}
 { } hb, 1] ' i rSS''= .. _- Cñ{ }] _{ }Pd, 1] . _ [C(? , 2] > ,
 { } { } [aa]' [*J, 1]' [cc,2]{ } etc. Facile iam omnes formulae ad
 propositum nostrum necessariae hinc desu- muntur. Scilicet ad
 determinationem correlatorum A, B, C etc. statuemus (18) laa]
 [66,1] 2)''= 2)- { }sr- g|-i{ }0- Cč{ } { }"[aa] Ibb, 1]{ } [cc, 2] etc.
 , ac dein A, B, C, D etc. eruentur per formulas sequentes , et
 quidem or- dine inverso, incipiendo ab ultima, [aa]A-}-[ab]B -
 [ac]C -j-[ad]D + etc. = 5t (19) [bb, l]B-{-[bc, 1] C -{ }[bd, l]D-
 etc. = n [c c, 2] C -[cd, 2] D-{ } etc. = (č' [dd,d]D-{ } etc.
 =:=iS)''j etc. ''- *) In praecedentibus sufficere poterant ternae
 literae pro variis systematibus quantitatum ad tres pri- mas ae-
 quationes conditionales referendae : hoc vero loco, ut algorithmi
 lex clarius eluceat, quartam adiun- gere visum est; et quum in
 serie natural! Hteras a, b, c; A, B, C; % SB, S sponte sequantur
 d, D, 2) in Serie x, y,z, deficiente alphabeto, apposuimus w, nee
 non in hac i, t j, C hanc { }.

Pro aggregato S autem habemus formulam novam (20) $S = \{i-\hat{\{}}\hat{\{}}\hat{\{}}\hat{\{}}A-\hat{\{}}\hat{\{}}-i.\hat{\{}}\hat{\{}}\}$ etc Denique si pondus P, quod determinationi maxime plausibili quantitatis per functionem u expressae tribuendum est, desideratur, faciemus (21) $[6U] = [6Z]-\{dl\}31 = r\hat{\{}}/1 - [\hat{\{}}\hat{\{}}]M - [\hat{\{}}\hat{\{}}]>0[\hat{\{}}\hat{\{}}].$ 1) $[c<z. 2][cO]$ etc., quo facto erit (22) $P L^*\hat{\{}} J laa\hat{\{}} [66,1] [cc, 2] [t\hat{\{}}]c/, 3] '\hat{\{}}''\hat{\{}}\}$ Formulae (17) (22), quarum simplicitas nihil desiderandum relin- quere videtur , solutionem problematis nostri ab omni parte completam exhibent. 14. Postquam problemata primaria absolvimus , adhuc quasdam quaestiones secundarias attingemus , quae huic argumento maiorem lucem affundent. Primo inquirendum est, num eliminatio, per quam oe,y,z eic. ex 6, if], C etc. derivare oportet, unquam impossibilis fieri possit. Manifesto hoc eveniret, si functiones $\hat{\{}}$, t j, C etc. inter se haud independentes essent. Supponamus itaque aliquantisper , unam earum per reliquas iam determinari , i ta ut habeatur aequatio identica $otE + \ddot{O}Tj+7C+$ etc. = 0 denotantibus a, ö, y etc. numeros determinatos. Erit itaque $a[aa]-\{-'\hat{\{}}\}[ah]—\hat{\{}}[ac]—$ etc. = 0 $a[ah]-t[hh]-\hat{\{}}-\{[hc]—$ etc. = 0 $a[ac]+[6c]-f y[cc]+$ etc. = 0 etc. , unde , si statuimus

72 SUPPLEMENTUM THEORIAE COMBINATIONIS OBSERVATIONUM $aa - |\ddot{o}6 + yc + \text{etc.}$ $\hat{\{}} = jo8 \text{ } aa - \{SSb' - \{-yc - \text{etc.} = pb' \text{ } aa''4 - \ddot{o}6'' + yc''4 - \text{etc.} = pbetc. , \text{ sponte sequitur } a\ddot{O}4 - a'f')'H - a''6'' + \text{etc.} = 0 \text{ } bb - b'b' - \{-hi'' - \text{etc.} = 0 \text{ } c6 - f \text{ } c'\ddot{O}' - \{-c''0'' + \text{etc.} = 0 \text{ etc.} , \text{ nee non } jo6\ddot{O} + /?'6'\ddot{O}' - f/6e'' - \{- \text{etc.} = 0 \text{ quae aequatio , quum omnes } p, p, petc. \text{ natura sua sint quantitates positivae, manifesto consistere nequit, nisi fuerit } 6 = 0, 6' = 0, 6'' = 0 \text{ etc. lam consideremus valores diiferentialium completorum } dX, dY, dZ \text{ etc., respondentes valoribus iis quantitatum } v, v \text{ vetc. , ad quos referuntur observa- tiones. Haec diiFerentialia , puta } adv - adv - \hat{\{}}adv'' - \{- \text{etc. } bdv - b'dv - \{-bdv'' - \text{etc. } cdv - \{-cdv - \{-cdv'' - \text{etc. etc. , per conclusionem , ad quam modo delati sumus , i nter se ita dependentia erunt, ut per } a, \ddot{o}, y \text{ etc. resp. multiplicata aggregatum identice evanescens pro- ducant , sive quod idem est , quodvis ex ipsis (cui quidem respondet multiplica- tor } a, \hat{\{}, Y \text{ etc. non evanescens) sponte evanescet, simulac omnia reliqua eva- nescere supponuntur. Quamobrem ex aequationibus conditionalibus } X = 0, Y = 0, Z = 0 \text{ etc., una (ad minimum) pro 'superSSua habenda est, quippe cui sponte satisfit, simulac reliquis satisfactum est. Ceterum si res profun- dius inspicitur , apparet , h anc conclusionem per se tan tum pro ambitu infinite parvo variabilitatis indeterminatarum vale- re. Scili- cet proprie duo casus distinguendi erunt, alter, ubi una aequationum conditiona- lium } X = 0, F = 0, Z = 0 \text{ etc. absolute et generaliter iamiam in reliquis con- tenta est, quod facile in quo vis casu averti poterit; alter, ubi, quasi fortuito, pro iis valoribus concretis quantitatum } v, v \text{ vetc. , ad quos observationes referun-$

EKRORIBUS MINIMIS OBNOXIAE. 73 tur, una functionum X, Y, Z etc. e. g. prima X, valorem maximum vel minimum (vel generalius, stationarium) nanciscitur respectu mutationum omnium, quas quantitativis $v, v, v, etc.$, salvis aequationibus $F = 0$, $Z\{\}$ etc. , applicare possemus. Attamen quum in disquisitione nostra variabilitas quantitatum tantummodo intra limites tam arctos consideretur, ut ad instar infinite parvae tractari possit, hic casus secundus (qui in praxi vix umquam occurret) eundem effectum habebit, quem primus, puta una aequationum conditionalium tamquam superflua reicienda erit, certique esse possumus, si omnes aequationes conditionales retentae eo sensu, quem hic intelligimus, ab invicem independentes sint, eliminationem necessario fore possibilem. (Jeterum disquisitionem uberiores, qua hoc argumentum, propter theoreticam subtilitatem potius quam practicam utilitatem haud indignum est, ad aliam occasionem nobis reservare debemus.

15. In commentatione priore art. 37 sqq. methodum docuimus, observationum praecisionem a posteriori quam proxime eruendi. Scilicet si valores approximati TU quantitativum per observationes aequali praecisione gaudentes innotuerunt, et cum valoribus iis comparantur, qui e valoribus maxime plausibilibus o elementorum, a quibus illae pendent, per calculum prodeunt: differentiarum quadrata addere, aggregatumque per $t - p$ dividere oportet, quo facto quotiens considerari poterit tamquam valor approximatus quadrati erroris medii tali observationum generi inhaerentis. Quoties observationes inaequali praecisione gaudent, haec praecepta eatenus tantum mutanda sunt, ut quadrata ante additionem per observationum pondera multiplicari debeant, errorque medius hoc modo prodiens ad observationes referatur, quarum pondus pro unitate acceptum est. Iam in tractatione praesenti illud aggregatum manifesto quadrat cum aggregato S , differentiaque $u - p$ cum multitudine aequationum conditionalium a , quamobrem pro errore medio observationum, quarum pondus $= 1$, habebimus $e n x u p m r e e r s u s s i o n a. e m v\{\}-\{\}$, quae determinatio eo maiore fide digna erit, quo maior fuerit Sed operae pretium erit, hoc etiam independentem a disquisitione priore stabilire. Ad hunc finem quasdam novas denotationes introducere conveniet. Scilicet respondeant valoribus indeterminatarum $6, t$], C etc. his 10

74 SUPPLEMENTUM THEORIAE COMBINATIONIS OBSERVATIONUM $\hat{\{}} = a, y] = b, C = c$ etc. valores ipsarum a_j, y, z etc. hi $a? = a, y z = z\hat{\{}}\hat{\{}} ; 2r = y$ etc. ita ut habeatur $a = a[aa] + 6[a\ddot{o}] - |c[otT] +$ etc. $g = a[a]H - 6p\ddot{o}]4 - c[\ddot{O}7] +$ etc. $y = <i[ay] + 6[\ddot{O}Y] + c[7y]4 -$ etc. etc. Pe rinde valoribus $\hat{\{}} = \acute{n}', T_j = \&', C = c$ etc. respondere supponemus hos $<r = oc', y == .\hat{\{}} z \hat{\{}} = . y'$ etc. nee non his $z z = a, T_j = 6, C = c$ etc. sequentes $\hat{\{}} = a'', \hat{\{}} = \ddot{o}'', 2: = y$ etc. et sie porro. His positis combinatio aequationum (4), (9) suppeditat $A = ae - ae - \{- ae'' -$ etc. $B = SSe - \{- SS 'e' - \ddot{o} e'' +$ etc. $C = je - \hat{\{}} - y V - \{- ye'' - \}$ etc. etc. Quare qium habeatur $S = ' \hat{\{}} A - \hat{\{}} B - (\hat{\{}} C -$ etc., patet fieri $S == (a e - j - \hat{\{}}' \hat{\{}}' - f - \acute{n} " \hat{\{}} " 4 -$ etc.) $(ae - a'e - \{- ae'' - \hat{\{}}$ etc.) $H - (6eH - 6V + 6V +$ etc.) $(6e4 - \ddot{O}V + \ddot{o}V +$ etc.) $- [ce - \hat{\{}} ce - ce -$ etc.) $(ye + yV + yV' - j -$ etc.) - } - etc. 16. Institutionen! observationum, per quas valores quantitatum $v, y', 1?$ etc. erroribus fortuitis e, e , eetc. affectos obtinemus, considerare possumus tamquam

experimentum , quod quidem singulorum errorum commissorum magnitudinem docere non valet , attamen , praeceptis quae supra explicavimus adhibitis , valorem quantitatis S subministrat, qui per formulam modo inventam est functio data illorum errorum. In tali experimento errores fortuiti utique alii maiores alii minores prodire possunt; sed quo plures errores concurrunt, eo maior spes aderit, valorem quantitatis S in experimento singulari a valore suo medio parum deviaturum esse. Rei cardo itaque in eo vertitur , ut valorem medium quantitatis S stabiliamus. Per principia in commentatione priore exposita, quae hic repetere superfluum esset, invenimus hunc valorem medium = {aa-bSS{-cy-} etc.) mm-(da{-b'SS'-cj'- etc.) mm' 4~ (n"n"+ bSS "-{-cy"- etc.) mm"- etc . Denotando errorem medium observationum talium, quarum pondus = 1 , per l, ita ut sit iiii. = pmm = { } p'm'm' = pmm etc. , expressio modo inventa ita exhiberi potest: : (? + f + if n 'n) i{ }f{ }+(j+Y+'J+ { }t{ }-) { }f{ } + (7 + y + f+etc.)({ } { })'+etc. Sed aggregatum — -f- { } -| { } -| etc. invenitur = [aa] .[aa]-{ } [ab] .[aSS]-{-[ac] .[ay] — etc. adeoque = 1, uti e nexu aequationum (6), (7) facile intelligitur. Perinde fit 66 , 6 '6' , 6 "6", , , .7 + 7- + { } -{ } + { } { } { } -== 1 LT_ { } č:i' + čY4.etc. = 1 p * p { } p { } et sie porro. Hinc tandem valor medius ipsius S fit = a { i (x , quatenusque igitur valorem fortuitum ipsius S pro medio adoptare licet, erit [i = J-. 17. Quanta fides huic determinationi habenda sit , diiudicare oportet per errorem medium vel in ipsa vel in ipsius quadrato metuendum: posterior erit radix 10={ }

76 SUPPLEMENTUM THEORIAE COMBINATIONIS OBSERVATIONUM quadrata valoris medii expressionis cuius evolutio absolvetur per ratiocinia similia iis, quae in commentatione priore artt. 39 sqq. exposita sunt. Quibus brevitatis caussa hic suppressis, formulam ipsam tantum hic apponimus. Scilicet error medius in determinatione quadrati $[i \mid X]$ metuendus exprimitur per denotante v^* valorem medium biquadratorum errorum. quorum pondus = 1. atque N aggregatum $\{aa - \{bSS - \{cy - \text{etc.}\} - \{da' - b'SS' - \{cY - \text{etc.}\} - \{a'a' - \{b''SS'' - c''y'' - \text{etc.}\} - \text{feto.}$ Hoc aggregatum in genere ad formam simpliciore reduci nequit, sed simili modo ut in art. 40 prioris commentationis ostendi potest, eius valorem semper contineri intra limites - et —. In hypothesi ea, cui theoria quadratorum minimorum ab initio superstructa erat, terminus hoc aggregatum continens, propter $v'' = 3$ (i^* , omnino exedit, praecisioque, quae errori medio, per formulam J — determinato, tribuenda est, eadem erit, ac si ex a erroribus exaete cognitis secundum artt. 15, 16 prioris commentationis erutus fuisset. 18. Ad compensationem observationum duo, ut supra vidimus, requiruntur: primum, ut aequationum conditionalium correlata, i. e. numeri A, B, C etc. aequationibus (12) satisfaciunt eruantur, secundum, ut hi numeri in aequationibus (10) substituantur. Compensatio hoc modo prodiens dici potest perfecta seu completa, ut distinguatur a compensatione imperfecta seu manca: hac scilicet denominatione designabimus, quae resultat ex iisdem quidem aequationibus (10), sed substratis valoribus quantitatum A, B, C etc, qui non satisfaciunt aequationibus (12), i. e. qui vel parti tantum satisfaciunt vel nullis. Quod vero attinet ad tales observationum mutationes, quae sub formulis (10) comprehendere nequeunt, a disquisitione praesenti, nec non a denominatione compensationum exclusae sunt. Quum, quatenus aequationes (10) locum habent, aequationes (13) ipsis (12) omnino sint aequivalentes, illud discrimen ita quoque enunciari potest: Ob-

servationes complete compensatae omnibus aequationibus conditionalibus $X=0$, $Y=0$, $Z=\hat{\{}}0$ etc. satisfaciunt, incomplete compensatae vero vel nullis vel saltem non omnibus; compensatio itaque, per quam omnibus aequationibus conditionalibus satisfit, necessario est ipsa completa. 19. Iam quum ex ipsa notione compensationis sponte sequatur, aggregata duarum compensationum iterum constituere compensationem, facile perspicitur. nihil interesse, utrum praecepta, per quae compensatio perfecta eruenda est, immediate ad observationes primitivas applicentur, an ad observationes incomplete iam compensatas. Revera constituent — 6, — 6', — 6etc. systema compensationis incomplete, quod prodierit e formulis (I) $ej9 = \hat{\{}}a\hat{\{}}-B\% -f$ $C +$ etc. $Oy = A''d-\hat{\{}}B\%' + Cnc\ H-$ etc. $\ddot{o}y = A\hat{\{}}a'\hat{\{}}BH''\hat{\{}}C''d'-$ etc. etc. Quum observationes bis compensationibus mutatae omnibus aequationibus conditionalibus non satisfacere supponantur, sint 2^* , iS^* , $(5^*$ etc. valores, quos X , F , Z etc. ex illarum substitutione nanciscuntur. Quaerendi sunt numeri A^* , B^* . C^* etc. aequationibus (II) satisfaciens $\%^* = \hat{\{}}A^*[aa]-\hat{\{}}B^*[ah]-\hat{\{}}C^*[ac]-\{-eic.$ ' $\hat{\{}}^* = A^*[ab]-\hat{\{}}B^*[hb]-\{-C^*[bc]-\hat{\{}}$ etc. $\hat{\{}}^* = A^*[ac]-B'bc]-C^*[cc]-\hat{\{}}$ etc. etc., quo facto compensatio completa observationum isto modo mutatarum efficitur per mutationes novas — /, — x, — xetc., ubi /, x', x etc. computandae sunt per formulas (III) $xp = A^*a-\{-B^*b-i-C^*c-\{-$ etc. $a'p = A^*a'-\{-B^*b'-\{-C^*c-$ etc. $x'y = A^*a''-\hat{\{}}B^*b''-\{-C^*c''-\hat{\{}}$ etc. etc. Iam inquiramus, quomodo hae correctiones cum corapensatione completa

78 SUPPLEMENTUM THEORIAE COMBINATIONIS OBSERVATIONUM observationum primitivarum cohaereant. Primo manifestum est, haberi $\hat{\{ \}}^* = n - ab - ab' - a'b'' - \text{etc.}$ $\hat{\{ \}}^* = \hat{\{ \}} \hat{\{ \}} - bb - b'b' - br - \text{etc.}$ $e^* = (\hat{\{ \}} - c\ddot{o} - c'\ddot{O}' - c\ddot{O}'' - \text{etc. etc.}$ Substituendo in bis aequationibus pro $\ddot{O}$, $\ddot{O}'$, $\ddot{O}''$ etc. valores ex (I), nee non pro 51^* , 53^* , S^* etc. valores ex TI, invenimus $\% = (\hat{\{ \}}\acute{n} + \hat{\{ \}}^*)[a\acute{n}] + (5\acute{n} + 5^*)[a6] + (C\acute{n}4 - C^*)[ac] + \text{etc.}$ $\acute{n} = U\acute{n} + \hat{\{ \}}^*)[a6]H - (\check{c}\acute{n} + J5^*)[66] + ((7\acute{n} + C^*)[\&c] + \text{etc.}$ $(\hat{\{ \}} = \{\hat{\{ \}}A'' - A^*)[ac] - \{B^* - i - B^*\}[bc] - \{C^* - \{ - C^*\}[cc] - \{ - \text{etc. etc.}$, unde patet , correlata aequationum conditionalium aequationibus (1 2) satisfacientia esse $A = \hat{\{ \}}\acute{n} + A^*$, $B =: B\hat{\{ \}}\hat{\{ \}}B^*$, $C = C\acute{n} + C^*$ etc. Hinc vero aequationes (10), I et III docent , esse $g = 6 - f - x$, $g' = \ddot{o}' - j - x'$ $g'' = \ddot{o}'' - \text{etc. i. e. compensatio observationum perfecta eadem prodit, sive immediate computetur, sive mediate proficiscendo a compensatione manca.}$ 20. Quoties multitudo aequationum conditionalium permagna est, determinatio correlatorum $\ddot{A}$, B , C etc. per eliminationem directam tam prolixa evadere potest, ut calculatoris patientia ei impar sit: tunc saepenumero commodum esse poterit, compensationem completam per approximationes successivas adiumento theorematum art. praec. eruere. Distribuantur aequationes conditionales in duas pluresve classes, investigeturque primo compensatio, per quam aequationibus primae classis satisfit, neglectis reliquis. Dein tractentur observationes per hanc compensationem mutatae ita, ut solarum aequationum secundae classis ratio habeatur. Generaliter loquendo applicatio secundi compensationum systematis consensum cum aequationibus primae classis turbabit; quare, si duae tantummodo classes factae sunt, ad aequationes primae classis revertemur, tertiumque systema, quod huic satisfaciat, eruemus; dein observationes ter correctas compensationi quartae

subiiciemus , ubi solae aequationes secundae classis respiciuntur. Ita alternis vi- cibis, modo priorem classem modo posteriorem respicientes, compensationes con- tinuo decrescentes obtinebi- mus , et si distributio scite adornata fuerat, post pau- cas ite- rationes ad numeros stabiles pervenimus. Si plures quam duae classes factae sunt, res simili modo se habebit: classes singulae deinceps in computum venient , post ultimam iterum prima et sie porro. Sed sufficiat hoc loco , hunc modum addigitavisse, cuius efficacia multum utique a scita applicatione pendebit. 21. Re- stat, ut suppleamus demonstrationem lemmatis in art. 8 suppo- siti, ubi tamen perspicuitatis caussa alias denotationes huic nego- tio magis adaptatas adhi- bebimus. Sint itaque $\hat{a}\{\hat{\cdot}\}$, $x\ x''$, xetc. indeterminatae , supponamusque , ex aequa- tionibus $n'\{\hat{\cdot}\}x'-n''x-\hat{\cdot}\{n''x''-\{-n''x''-\hat{\cdot}\}$ etc. = X' etc. sequi per eliminationem has $iV_{oox}\hat{n}4-iV\hat{n}\{\hat{\cdot}\}X'+iV''X''4-iV\hat{n}'X''-f$ etc. = $o?\hat{n}\ iV_{ri}\hat{n}X\hat{n}+iV-X'+iV\{\hat{\cdot}\}'X''+iV\{\hat{\cdot}\}'X''+etc.$ = $x\ j\{\hat{\cdot}\}2o\ XO\ _ _ N\ \{\hat{\cdot}\}i\ x'+iV'-X''+iV\{\hat{\cdot}\}'*'\ X''+etc.$ = $xiV30X\hat{n}-hiV''''X'-f-iV''X''+iV''X''+etc.$ = x'' , etc. Substitutis itaque in aequatione prima et secun- da secundi systematis valo- ribus quantitatum X, X', X'', X' etc. e primo systemate, obtinemus $\hat{\cdot}\{\hat{\cdot}\}\hat{n} = N\{\hat{\cdot}\}n'\{\hat{\cdot}\}x'-i-n''x''-\hat{\cdot}\{n''x''-\hat{\cdot}\}n'\{\hat{\cdot}\}x''-\{-etc.) + iV\{\hat{\cdot}\}'[n'\{\hat{\cdot}\}'x''4-n''x''-n\{\hat{\cdot}\}\{\hat{\cdot}\}x''+n\{\hat{\cdot}\}\{\hat{\cdot}\}x''-etc.) + iV''(„2o\{\hat{\cdot}\}o_{\hat{\cdot}\}\{\hat{\cdot}\}21\ \{\hat{\cdot}\}'_{\hat{\cdot}\}_{22}\ \{\hat{\cdot}\}''_{\hat{\cdot}\}\ n\{\hat{\cdot}\}\{\hat{\cdot}\}x''-etc.) -\{-N\{\hat{\cdot}\}'\{n\{\hat{\cdot}\}'\}\{x'\}\{-n''x''+n'\{\hat{\cdot}\}x''-\{-n''x''-\{-etc.) etc.$

80 SUPPLEMENTUM THEOKIAE COMBINATIONIS OBSERVATIONUM nec non + iV"(/i{ }n{ }n+ n{ }'oc-{ }n'-'x{ }n{ }{ }oSS"-{ } etc.) { }N'n{ }"x'{ }n"oc-n'{ }'x-{ }n{ }{ }oc"- etc.) { }N'n{ }{ }x' { }n{ }' x-{ }n{ }" x'{ }n{ }{ } oc" { } etc.) etc. Quum utraque aequatio manifesto esse debeat aequatio identica, tum in priore tum in posteriore pro c{ }' { } x! , x", <r"etc. valores quoslibet determinatus siib- stituere licebit. Substituamus in priore { }n=iV{ }n, x'=N' x"=m x"=N" etc. in posteriore vero x' = N", { }'=iVn x"=:N' x"=N" etc. His ita factis subtractio producit + etc. - etc. + etc. etc. quae aequatio ita quoque exhiberi potest denotantibus aÖ omnes combinationes indicum inaequalium. Hinc colligitur, si fuerit sive generaliter n' { } { } = n { }' { }, fore etiam

ERRORIBŪS MINIMIS OBNOXIAE. 81 Et quum ordo indeterminatarum in aequationibus propositis sit arbitrarius , manifesto in illa suppositione erit generaliter 22. Quum methodus in hac commentatione exposita applicationem imprimis frequentem et commodam inveniatur in calculis ad geodesiam sublimiorem pertinentibus , lectoribus gratam fore speramus illustrationem praeceptorum per nonnulla exempla hinc desumpta. Aequationes conditionales inter angulos systematis triangulorum e triplici potissimum fonte sunt petendae. I. Aggregatum angulorum horizontalium , qui circa eundem verticem gyrum integrum horizontis complent, aequare debet quatuor rectos. II. Summa trium angulorum in quovis triangulo quantitati datae aequalis est, quum, quoties triangulum est in superficie curva, excessum illius summae supra duos rectos tam accurate computare liceat , ut pro absolute exacto haberi possit. III. Föns tertius est ratio laterum in triangulis catenam clausam formantibus. Scilicet si series triangulorum ita nexa est, ut secundum triangulum habeat latus unum a commune cum triangulo primo, aliud h cum tertio ; perinde quartum triangulum cum tertio habeat latus commune c , cum quinto latus commune d, et sic porro usque ad ultimum triangulum, cui cum praecedenti latus commune sit k, et cum triangulo primo rursus latus /, valores quotientium $y, —, y, — \dots$ xz innotescunt resp. e binis angulis triangulorum successorum , lateribus communibus oppositis, per methodos notas, unde quum productum illarum fractionum fieri debeat $= 1$, prodibit aequatio conditionalis inter sinus illorum angulorum, (parte tertia excessus sphaerici vel sphaeroidici , si triangula sunt in superficie curva, resp. diminutorum). Ceterum in systematibus triangulorum complicatioribus saepissime accidit, ut aequationes conditionales tum secundi tum tertii generis plures se offerant. quam retinere fas est, quoniam pars earum in reliquis iam contenta est. Contra rarius erit casus , ubi aequationibus conditionalibus secundi generis adiungere oportet aequationes similes ad figuras plurium laterum spectantes , puta tunc tantum, ubi

82 SUPPLEMENTUM THEORIAE COMBINATIONIS OBSERVATIONUM polygona formantur. in triangula per mensurationes non divisa. Sed de his rebus, ab instituto praesenti nimis alienis, alia occasione fusiùs agemus. Silentio tarnen praeterire non possumus monitum, quod theoria nostra, si applicatio pura atque rigorosa in votis est, supponit, quantitates per v , v , $vetc.$ designatas revera vel immediate observatas esse, vel ex observationibus ita derivatas, ut inter se independentes maneant, vel saltem tales censi possint. In praxi vulgari observantur anguli triangulorum ipsi, qui proin pro v , v , $vetc.$ accipi possunt; sed meliores esse debemus, si forte systema insuper contineat triangula talia, quorum anguli non sint immediate observati, sed prodeant tamquam summae vel differentiae angulorum revera observatorum, illos non inter observatorum numerum referendos, sed in forma compositionis suae in calculis retinendos esse. Aliter vero res se habebit in modo observandi ei simili, quem sequutus est *dar. kSteuve* (*Astronomische Nachrichten* II, p. 431), ubi directiones singulorum laterum ab eodem vertice proficiscentium obtinentur per comparisonem cum una eademque directione arbitraria. Tunc scilicet hi ipsi anguli pro v , v , $\{$ etc. accipiendi sunt, quo pacto omnes anguli triangulorum in forma differentiarum se offerent, aequationesque conditionales primi generis, quibus per rei naturam sponte satisfiit, tamquam superfluae cessabunt. Modus observationis, quem ipse sequutus sum in dimensione triangulorum annis praecedentibus perfecta, differt quidem tum a priori tum a posteriore modo, attamen respectu effectus posteriori aequiparari potest, ita ut in singulis stationibus directiones laterum inde proficiscentium ab initio quasi arbitrario numeratas pro quantitatibus v , v , $vetc.$ accipere oporteat. Duo iam exempla elaborabimus, alterum ad modum priorem, alterum ad posteriorem pertinens.

23. Exemplum primum nobis suppeditabit opus *dar. de Krayenhof*, *Precis historique des Operations trigonometriques faites en Hollande*, et quidem compensationi subiiciemus partem eam systematis triangulorum, quae inter novem puncta Harlingen, Sneek, Oldeholtspade, Ballum, Leeuwarden, Dockum, Brachten, Oosterwolde, Groningen continentur. Formantur inter haec puncta novem triangula in opere illo per numeros 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 131, 132 denotata, quorum anguli (a nobis indicibus praescriptis distincti) secundum tabulam p. 77 — 81 ita sunt

observati :

EBRORIBÜS MINIMIS OBNOXIAE. 83 Triangulum 121.
0. Harlingen 50ⁿ 58' 15"238 1. Leeuwarden ... 82 47 15,351
2. Ballum 46 14 27,2ü2 Triangulum 122. 3. Harlingen 51 5
39,717 4. Sneek 70 48 33,445 5. Leeuwarden ... 58 5 48,707
Triangulum 123. 6. Sneek 49 30 40,051 7. Drachten 42 52 59,382
8. Leeuwarden ... 87 36 21,057 Triangulum 124. 9. Sneek .45 36
7,492 10. Oldeholtpade ... 67 52 0,048 11. Drachten 66 31 56,513
Triangulum 125. 12. Drachten 53 55 24,745 13. Oldeholtpade
... 47 48 52,580 14. Oosterwolde ... 78 15 42,347 Triangulum
127. 15. Leeuwarden ... 59 24 0,645 16. Dockum 76 34 9,021
17. Ballum 44 1 51,040 Triangulum 128. 18. Leeuwarden ...
72 6 32,043 19. Drachten 46 53 27,163 20. Dockum 61 0 4,494
Triangulum 131. 21. Dockum 57 1 55,292 22. Drachten 83 33
14,515 23. Groningen 39 24 52,397 11

84 . SUPPLEMENTUM THEORIAE COMBINATIONIS
OBSERVATIONUM Triangulum 132. 17"447 24. 25. Oosterwol-
de . . . 81* $\hat{\}$ 54' Groningen 31 52 46,094 26. 57.246 Brachten
66 12 Consideratio nexus inter haec triangula monstrat, inter
27 angulos, quorum valores approximati per Observationen! in-
notuerunt , 1 3 aequationes conditiona- les haberi , puta duas
primi generis , novem secundi, duas tertii. Sed haud opus erit,
has aequationes omnes in forma sua finita hie adscribere , quum
ad calculos tantummodo requirantur quantitates in theoria ge-
nerali per 21, $\acute{n}$, a, a etc., 53, h, h', hetc. etc. denotatae: quare
illarum loco statim adscribimus aequationes supra per (13) de-
notatas, quae illas quantitates ob oculos ponunt: loco signorum
g, g, getc. simpliciter hie scribemus (0), (1). (2) etc. Hoc modo
duabus aequationibus conditionalibus primi generis respondent
sequentes : (1)+(5)+(8)H-(15) + (18) =-2197 (7) + (11)4-(12)
+ (19) + (22) + (26) =r _o"436 Excessus sphaeroidicos novem
triangulorum invenimus deinceps: 1"7 49; 1"147; 1"243; 1"698;
0"873; 1167; 1104; 2161; 1"403. Oritur itaque aequa- tio conditio-
nalis secundi generis prima haec *) : $i;(\hat{\}\hat{\}) - |- v(*) -j- v(\hat{\}) -$
 $1\ 8\ 0\hat{\}$ O' 1 "7 49 = 0, et perinde reliquae: hinc habemus novem
aequationes sequentes: (0)+(1)+(2)=_3"958 (3)+(4)+(5) =
+0,722 (6)4- (7)+(8) = -0,753 ' (9) + (10) + (11) = +2,355 (12)
+ (13) + (14) = -1,201 (15) + (16) + (17)=:- 0,461 (18) +
(19) + (20) = +2,596 (21) + (22) + (23) = +0,043 (24) + (25) +
(26) = -0,616 Aequationes conditionales tertii generis commo-
dius in forma logarithmica exhi- bentur: ita prior est *) Indices
in hoc exemplo per figuras arabicas exprimere praeferimus.

$\log \sin(i?(\hat{\{}})') - 0^{\circ}583) - \log \sin(i;(') - 0^{\circ}583) - \log \sin(v(*) - 0^{\circ}382) - \log \sin [4' \hat{\{}}' \hat{\{}} - 0^{\circ}382) - \log \sin (v\hat{\{}}") - 0^{\circ}414) - \{- \log \sin (v\hat{\{}}\hat{\{}}\hat{\{}} - 0^{\circ}414) - \log \sin [v\hat{\{}}'\hat{\{}}) - 0^{\circ}389) + \log \sin [v\hat{\{}}\hat{\{}}\hat{\{}}) - 0^{\circ}389) - \log \sin (uC') - 0^{\circ}368) + \log \sin(i5\hat{\{}}'\hat{\{}}) - 0^{\circ}368) = 0$ Superfluum videtur, alteram in forma finita adscribere. His duabus aequationibus respondent sequentes, ubi singuli coefficientes referuntur ad figuram septimam logarithmorum briggorum: $17\hat{\{}}068(0) - 20,174(2) - 16,993(3) + 7,328(4) - 17,976(6) + 22,672(7) - 5,028(16)4 - 21,780(17) - 19,710(19) + 1,671(20) = -37117,976(6) - 0,880(8) - 20,617(9) + 8,564(10) - 19,082(13) + 4,375(14) + 6,798(18) - 11,671(20) + 13,657(21) - 25,620(23) - 2,995(24) + 33,854(25) = +370$ Quum nulla ratio indicata sit, cur observationibus pondera inaequalia tribuamus, statuamus $p\hat{\{}}\hat{\{}}\hat{\{}} = /?(\hat{\{}}\hat{\{}}) = />(\hat{\{}})$ etc. = 1. Denotatis itaque correlatis aequationum conditionalium eo ordine, quo aequationes ipsis respondentes exhibuimus, per A, B, C, I), E, F, G, H, I, K, L, M, N, prodeunt ad illorum determinationem aequationes sequentes: $-2^{\circ}197 = 5A + C + D + \hat{\{}} + i? + 7 + 5,917iV - 0,436 = 6j5 + \check{c} + i\hat{\{}} + G\hat{\{}} + I + \hat{\{}} + X + 2,962M - 3,958 = \hat{\{}} + 30 - 3,106M + 0,722 = A + 3D - 9,665M - 0,753 = \hat{\{}} + \hat{\{}} + 3\hat{\{}} + 4,696M + 17,096iV + 2,355 = \hat{\{}} + 3i\hat{\{}} - 12,053iV . -1,201 = 5 + 3(t - 14,707iV - 0,461 = \hat{\{}} + 3J3\hat{\{}} + 16,752M + 2,596 = \hat{\{}} + jB + 31 - 8,039ilf - 4,874iV + 0,043 = B - i - dK - 11,963iV - 0,616 = \hat{\{}} + 31 / + 30,859iV - 371 - 4,2,962\hat{\{}} - 3,106C - 9,665D + 4,696\hat{\{}} + 16,752i? - 8,039 / + 2902,27M - 459,33iV + 370 = +5,917 - 4 + 17,096 / ; - 12,053i\hat{\{}} - 14,707G - 4,874 / - 11,963 / C + 30,859 / . - 459,33M + 3385,96iV$

SUPPLEMENTUM THEOSSLAE COMBINATIONIS OBSERVATIONUM

Hinc eruimus per eliminationem $A = -0,598$ $H = +0,659$ $\check{c} = -0,255$ $/ = +1,050$ $C = -1,234$ $K = +0,577$ $D = +0,086$ $L = -1,351$ $E = -0,477$ $M = -0,109792$. $F = +1,351$ $N = +0,119681$ $G = +0,271$ Denique errores maxime plausibiles prodeunt per formulas (0) = $C + 17,068ir$ (2) = $C - 20,4M$ (3) = $D - 16,993M$ etc. , unde obtinemus valores numericos sequentes ; i n gratiara comparationis ap- ponimus (mutatis signis) correctiones a dar. de Kratenhof observationibus ap- plicatas : de Ke. de Kr. — 3"108 — 2"090 (0)- — 1,832 ((2 1)) = - + 0,981 — + 0J,,191862 ((1 1 4 5)) = = + + — + 0 01 1 , " , , 07 7 2 63 9 i 12 5 r + + — 7 2 1 , " , 6 4 27 0 74 0 3 (3)- — + 01,,791592 + 1,722 (16) = + 5,945 (((6 4 5))) = = — — + 0 3 3 , , , 2 5 6 2 1 4 1 8 2 + — — 3 0 2 , , , 1 88 3 44 7 88 (((1 1 1 8 9 7))) = = = + + — 2 11 , , , 9 26 5 62 9 58 — — + + 5 3 1 6 , , , , 5 4 8 2 3 5 7 5 0 4 6 1 (7) = — 1,180 + - 1, 1 6 , 1 00 4 0 (20) = + — 22,,241819 + 3,486 ((8 9)) = = — 1,116 0 ((2 2 2 1)) = = + — 0 1 , , 3 7 2 0 2 9 0 (10)=: + 2,376 + — 53,,952780 (23) = (11) = + 1,096 (24) = — 1,606 + — 03,,407070 (12) = + — 0 2 , , 0 0 1 1 6 3 + — 26,,401144 (25) = + 2,701 + 2.054 (13)- (26) =

Aggregatum quadratorum nostrarum compensationum invenitur =97,884 5. Hinc error medius, quatenus ex 27 angulis observatis colligi potest, $V \text{ Ts} / 97,8845 \cdot 27440$ Aggregatum quadratorum mutationum, quas dar. de Kbayenhop ipse angulis observatis applicavit, invenitur :=. 341,4201. 24. Exemplum alterum suppeditabunt triangula inter quinque puncta triangulationis Hannoveranae, Falkenberg, Breithorn, Hauselberg, Wulfsode, Wilsede. Observatae sunt directiones*) : In statione Falkenberg 0. Wilsede 187° 47' 30" 311 1. Wulfsode 225 9 39,676 2. Hauselberg. . . 266 13 56,239 3. Breithorn 274 14 43,634 In statione Breithorn 4. Falkenberg ... 94 33 40,755 5. Hauselberg ... 122 51 23,054 6. Wilsede 150 18 35,100 In statione Hauselberg 7. Falkenberg... 86 29 6.872 8. Wilsede 154 37 9,624 . 9. Wulfsode 189 2 56,376 10. Breithorn 302 47 37,732 In statione Wulfsode 11. Hauselberg. . . 9 5 36,593 12. Falkenberg. . . 45 27 33,556 13. Wilsede 118 44 13,159 *) Initia, ad quae singulae directiones referuntur, hic tamquam arbitraria considerantur, quamquam revera cum lineis meridianis stationum coincidunt. Observationes in posterum complete publici iuris fient ; Interim figura invenitur in Astronomische Nachrichten Vol. 1. p. 44 1.

88 SUPPLEMENTUM THEORIAE COMBINATIONIS OBSERVATIONUM In statione Wilsede 14. Falkenberg .. . $7^{\circ}\hat{}\hat{}\hat{}$ 51' 1"027 15. Wulfsode 298 29 49,519 16. Breithorn 330 3 7,392 17. Hauselberg ... 334 25 26,746 Ex his observationibus Septem triangula formare licet. Triangulum I. Falkenberg $8^{\circ}\hat{}\hat{}\hat{}$ 0' 47"395 Breithorn 28 17 42,299 Hauselberg 143 41 29,140 Triangulum II. Falkenberg 86 27 13,323 Breithorn 55 44 54,345 AVilsede 37 47 53,635 Triangulum III. Falkenberg 41 4 16,563 Hauselberg 102 33 49,504 VVulfsode 36 21 56,963 Triangulum IV. Falkenberg 78 26 25,928 Hauselberg 68 8 2,7 52 'Wilsede 35 25 34,281 Triangulum V. Falkenberg 37 22 9,365 Wulfsode 73 16 39,603 Wilsede 69 21 11,508 Triangulum VI. Breithorn 27 . 2 7 12,046 Hauselberg 148 10 28,108 Wilsede 4 22 19,354

Triangulum VII. Hauselberg 34" 25' 46"752 Wulfsode 109 38 36,566 Wilsede 35 55 37,227 Aderunt itaque Septem aequationes conditionales secundi generis (aequationes primi generis manifeste cessant) , quas ut eruamus, computandi sunt ante omnia excessus sphaeroidici Septem triangulorum. Ad hunc finem requiritur cognitio magnitudinis absolutae saltem unius lateris : l atus inter puncta Wilsede et Wulf- sode est 22877,94 metrorum. Hinc prodeunt excessus sphaeroidici triangulorum I... 0"202; II... 2"442; III... 1"257; IV... 1"919; V...1"957; VI... 0"321; VII... r'295. lam si directiones eo ordine, quo supra allatae indicibusque distinctae sunt, per $\{\hat{\}\hat{\}\hat{\}}"$, $v\{\hat{\}\hat{\}\hat{\}}$ $v\{\hat{\}\hat{\}\hat{\}}$ $v\{\hat{\}\hat{\}\hat{\}}$ etc. designantur, trianguli I anguli fiunt adeoque aequatio conditionalis prima $\underline{v(2)}_4\underline{v(3)}_{\hat{\}\hat{\}\hat{\}}(4)_{\hat{\}\hat{\}\hat{\}}(5)_{\hat{\}\hat{\}\hat{\}}(7)_{\hat{\}\hat{\}\hat{\}}(io)_{\hat{\}\hat{\}\hat{\}}|_{\hat{\}\hat{\}\hat{\}}j79059'59"79g\hat{\}\hat{\}\hat{\}}$ q Perinde triangula reliqua sex alias suppeditant; sed levis attentio docebit, has Septem aequationes non esse independentes, sed secundam identicam cum summa primae, quartae et sextae; nee non summam tertiae et quintae identicam cum summa quartae et septimae : quapropter secundam et quintam negligemus. Loco remanentium aequationum conditionalium in forma finita, adscribimus aequationes correspondentes e complexu (13), dum pro characteribus g, g' etc. bis (0), (1), (2) etc. utimur: $-1"368=-(2) + (3)-(4)-f(5)+\{7\}-(10) + 1,773 =-(1)+(2)-(7)+(9)-(11) + (12) -f 1,042 =-(0) + (2)-(7)4-(8) + (14)-(17)_{\hat{\}\hat{\}\hat{\}}0,813=-(5) + (6)-(8)+(10)-(16) + (17) -0,750 =-(8) + (9)-(11) + (13)-(15)H-(17)$ Aequationes conditionales tertii generis octo e triangulorum systemate peti possent , quum tum terna quatuor triangulorum I, II, IV, VI, tum terna ex bis 12

90 SUPPLEMENTUM THEORIAE COMBINATIONIS OBSERVATIONUM III, IV, V, VII ad hunc finem combinare liceat; attamen levis attentio docet, duas sufficere, alteram ex Ulis, alteram ex his, quum reliquae in bis atque prioribus aequationibus conditionalibus iam contentae esse debeant. Aequatio itaque conditionalis sexta nobis erit $\log \sin(v(\hat{\{ \}})) - v(\hat{\{ \}}\hat{\{ \}}\hat{\{ \}}) - 0^{\circ}067 - \log \sin(v(\hat{\{ \}}) - y(\hat{\{ \}}) - 0^{\circ}067) + \log \sin(t(\hat{\{ \}}\hat{\{ \}}\hat{\{ \}}) - vC^*(\hat{\{ \}}) - 0^{\circ}640 - \log \sin(v(\hat{\{ \}}) - vi(\hat{\{ \}}\hat{\{ \}}) - 0^{\circ}640) + \log \sin(\#) - v(\hat{\{ \}}\hat{\{ \}}) - 0^{\circ}107 - \log \sin(t;(*\hat{\{ \}}) - y(\hat{\{ \}}^*\hat{\{ \}}) - 0^{\circ}107) = 0$ atque septima $\log \sin(tJ(\hat{\{ \}}\hat{\{ \}})) - y(*) - 0^{\circ}419 - \log \sin(/(\hat{\{ \}}\hat{\{ \}}) - \hat{\{ \}}("(\hat{\{ \}} - 0^{\circ}419) + \log \sin(i;(") - v(") - 0^{\circ}640 - \log \sin(v(') - i;(\acute{n}) - 0^{\circ}640) + \log \sin(v(\hat{\{ \}}\hat{\{ \}}) - v(\hat{\{ \}}") - 0^{\circ}432 - \log \sin(v(\hat{\{ \}}") - i;C>\hat{\{ \}}) - 0^{\circ}432) = 0$ quibus respondent aequationes complexus $(13) -1.25 + 4.31(0) -153.88(2) +149.57(3) + 39.11(4) -79.64(5) + 40.53(6) + 31.90(14) +275.39(16) - 307.29(17) - 3 + 4.31(0) - 24.16(1) + 19.85(2) + 36.11(11) - 28.59(12) - 7.52(13) + 31.90(14) + 29.06(15) - 60.96(17)$ Quodsi iam singulis directionibus eandem certitudinem tribuimus, statuendo $jjj(o) - \hat{\{ \}}(1) - \hat{\{ \}}(2) g(\hat{\{ \}}\hat{\{ \}}) - j(\hat{\{ \}})$ correlataque Septem aequationum conditionalium, eo ordine, quem hie sequuti sumus, per A, B, C, D, E, F, G denotamus, herum determinatio petenda erit ex aequationibus sequentibus: $-1,368 = +6\hat{\{ \}} - 2\hat{\{ \}} - 2C - 2D + 184.72F - 19.85G\hat{\{ \}} + 1,773 = -2\hat{\{ \}} + 6J5 + 2C + 2\hat{\{ \}} - 153.88i\hat{\{ \}} - 20.69G + 1,042 := -2\hat{\{ \}} + 25 + 6C - 2D - 2JS + 181.00i\hat{\{ \}} + 108.40(T - 0.813 = -2\hat{\{ \}} - 2C + 6Z) + 2jB - 462.5lF - 60.96G - 0.750 = +25 - 2C + 2D + 6\check{c} - 307.29F - 133.650 + 25 = +184.72\hat{\{ \}} - 153.88J5 + 181.00C - 462.5lD - 307.29\hat{\{ \}} + 224868JP + 16694.1G - 3 = -19.85\hat{\{ \}} - 20.695 + 108.400 - 60.96Z) - 133.65\hat{\{ \}} + 16694.1F + 8752.39G$ Hinc deducimus per eliminationem